

心原性ショックの評価と管理 — SCAI病期・ 病因分類・PAC・tMCSを1本にまとめたACC の実践指針 (ACC専門家合意・JACC2025)

出典 Sinha SS, Morrow DA, Kapur NK, Kataria R, Roswell RO. 2025 Concise clinical guidance: an ACC expert consensus statement on the evaluation and management of cardiogenic shock: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2025. DOI: 10.1016/j.jacc.2025.02.018

原著 doi.org/10.1016/j.jacc.2025.02.018 (本文PDFは別途)

原題 2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Evaluation and Management of Cardiogenic Shock



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ 今日からコストゼロで始められるもの

- **「SUSPECT CS」を共通言語にする**: Symptoms/Signs → Urine output → Sustained hypotension → Perfusion → ECG/Echo → Congestion → Triage の7項目。当院ICU・CCU・救急・RRSチームで**同じ7語**を使えば、初期評価の抜けが構造的に減る
- **SCAI病期を毎回カルテに記載する**:「心原性ショック」という曖昧な言葉ではなく **SCAI B/C/D/E** で申し送る。**病期を書かない申し送りは、悪化しているのか改善しているのかを誰も追えない**
- **正常血圧の心原性ショックを見逃さない**:本文書は「血圧にかかわらず組織低灌流の臨床的・生化学的証拠があればCS」と定義する。血圧が保たれていても乳酸 >2、尿量 <0.5 mL/kg毎時、CRT >2秒、意識変容があればCSを疑う
- **最初の24時間を「勝負どころ」として運用する**:ほとんどの患者が診断から24時間以内にSCAI病期を移動し、**SCAI Bが最も悪化しやすい**。B判定の患者こそ翌朝までの再評価間隔を短くする

■ プロトコル化するもの

- **構造化再評価の頻度を明文化**(Table 3準拠):バイタル=持続/尿量=毎時/身体所見=6~8時間ごと(**大口径動脈アクセス留置中は末梢動脈の触知を1~2時間ごと**) / 灌流の血液検査=重症期は2~4時間ごと、安定したら6~8時間ごと / エコー=毎日(POCUSで可) / ショックチームの評価=毎日
- **昇圧・強心薬の第一選択**:低血圧を伴うCSでは **ノルアドレナリンが妥当な第一選択**(本文書の合意)。**フェニレフリン単剤の第一選択は「強く推奨しない」=反射性徐脈と心拍出量低下を招く**。ミルリノンは半減期が長く腎排泄なので腎機能悪化例では慎重に
- **人工呼吸設定をCS用に決めておく**(Figure 10B準拠):AC(PC-CMV/VC-CMV)、FiO₂ 100% 開始→SpO₂ 92%以上を目標に速やかに下げる、TV 6~8 mL/kg理想体重(プラトー圧 <30 cmH₂O、ピーク-プラトー <15 cmH₂O)、RR 10~20回毎分。**PCWP 12~15 mmHgなら PEEP 5~10、PCWP >15 mmHgなら PEEP 8~10まで(心拍出量をモニタしながら)**。RV優位ショックではPEEP 3~5から始め、SpO₂ 92%を保てる最小値にとどめる
- **大口径アクセスの合併症予防を4項目で定型化**(Table 4):①穿刺部と下肢の連続観察 ②過剰抗凝固の回避 ③体位変換・検査搬送のたびに穿刺部を再確認 ④カテーテルの角度と固定に注意し arteriotomyのテンティングを避ける

■ 当院の体制として議論すべきこと

- 当院は**Level何のCSセンターか**を明文化する。Figure 3の定義では Level 1=24時間365日のCCL・CICU・PAC・高度tMCS・4専門科常駐(+durable LVAD/移植)、Level 2=STEMI/PCI可能でIABP±pLVAD±pRVAD、Level 3=CSの初期診断のみ。**自施設のレベルと「どこへ送るか」を決めていないことが、転送遅れの最大の原因になる**
- **ショックチーム(shock team)の有無で予後が変わる**という観測データがある(24施設中10施設の比較で、チームのある施設は侵襲的血行動態を取得しやすくIABPを超えるtMCSを使い、リスク調整後CICU死亡率が低い)。当院で「心原性ショックコール」を作るなら、循環器集中治療・重症心不全/移植・インターベンション・心臓外科の4者+調整役医師+同時起動の仕組みが最小構成
- **PACを使うかどうかの院内合意**: RCTはないが観測研究では完全な血行動態プロファイリングと12時間以内の早期評価が良好な転帰と関連。**PACCS試験(HF-CSで6時間以内の早期侵襲的評価)の結果待ち**という位置づけを共有しておく
- **緩和ケアの早期関与**: tMCS導入時点で並行して緩和ケアを検討する、と本文書は明記している。当院のICU意思決定支援・倫理の枠組みに接続できる論点



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 心原性ショック (CS) は現代のCICU入室で最も多い原因のひとつで、**短期死亡30~40%、1年死亡は50%に迫るか超える**。SCAI病期分類 (2019年提唱・2022年改訂) とSHARC標準化定義がすでに存在する。AMI-CSでは早期血行再建だけが一貫して死亡を減らす介入で、IABP-SHOCK II (IABP、600例) とECLS-SHOCK (VA-ECMO、420例) はいずれも中立だった。標準化されたチーム医療は単施設・多施設の観測研究で死亡率低下と関連する。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: どのCS患者にどのtMCSをいつ入れるべきかは、デバイス同士の直接比較RCTがほとんどなく未解決。HF-CSはRCTで代表されておらず、tMCSのエビデンスがほぼ皆無。PACの使用を支持する決定的なランダム化データもない。CSセンターの階層化 (外傷のようなLevel 1/2/3) についても学会間の合意がなく、転送患者の転帰データも乏しい。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: ACCが**Concise Clinical Guidance**という新しい短編形式で、診断 (SUSPECT CSという7語のニーモニック)・重症度分類 (SCAI A~E)・病因分類 (AMI-CS/HF-CS/postcardiotomy/secondary)・施設階層 (Level 1~3)・血行動態 (PAPi・RAP毎PCWP・CPO)・薬剤 (10剤の受容体・用量・血行動態効果の一覧)・tMCS (6デバイスの流量・シース径・アンローディング)・人工呼吸・離脱・合併症までを**1本の図表集としてまとめた**。DanGer Shock試験 (微小軸流ポンプがSTEMI-CSで180日生存を改善、絶対死亡率差12.7%) を反映した初期の合意文書でもある。ただし**推奨の大半はエビデンスではなく専門家合意であることを、文書自身が明記している**。

全体要約

要旨

ひとことで 心原性ショックの初期評価から離脱までを、SCAI病期・病因 (AMI-CS vs HF-CS) ・ congestion profile (LV/RV/BiV) の3軸で整理し、施設階層 (Level 1～3) とショックチームで運用に落とし込んだACCの短編合意文書。実務的には**極めて使いやすい図表集**だが、**推奨のほとんどは専門家の意見であり、RCTに裏づけられているのは早期血行再建と(限定的な集団での)微小軸流ポンプだけ**という点を読み違えてはならない。

内容	
問い	心原性ショックを、誰が・いつ・どこで・どう評価し、どの薬とどのデバイスをどの順で使い、どう離脱するか
区分	ACC Concise Clinical Guidance(expert consensus)。診療ガイドラインでもシステマティックレビューでもない。GRADE等の格付けもClass/LOE表記も ない
対象	成人。主眼は AMI-CS と HF-CS (小児は別のSCAI改変版が要ると明記)
CSの定義	血圧にかかわらず、持続する組織低灌流の臨床的かつ生化学的証拠をもたらす心疾患 (SHARC定義)
疫学	短期死亡 30～40% 、1年死亡 50%に迫るか超える 。過去10年で米国ではHF-CSの発生・有病が増加
重症度分類	SCAI A～E (Figure 2。身体所見／生化学マーカー／血行動態の3層で定義)
病因分類	SHARC分類: AMI-CS (STEMI／非STEMI)、 HF-CS (de novo／acute-on-chronic)、 postcardiotomy CS 、 secondary CS (不整脈・弁膜症・心膜疾患ほか)
診断の入口	ニーマニック SUSPECT CS (Table 1)。 初期診断に侵襲的血行動態は不要
血行動態	LV優位＝PCWPまたはLVEDP >15 mmHg／RV優位＝RAP (CVP) >15 mmHgでPCWPは比較的正常／両心室＝両方上昇。予後不良と関連するのは低MAP、高RAP、 RAP毎PCWP >0.6 、 PAPi低値 (AMI-CSは <0.9、LVAD植込み前HFは <1.85)
薬剤	10剤を5カテゴリ (inopressor／inodilator／vasopressor／vasodilator／chronotrope／inotrope) に整理 (Table 2)。 低血圧を伴うCSではノルアドレナリンが妥当な第一選択。フェニレフリン単剤の第一選択は強く非推奨
tMCS	全CS患者へのtMCSルーチン使用は強く非推奨 。IABP-SHOCK II・ECLS-SHOCKは中立、 DanGer Shockのみ陽性 (STEMI-CS・180日生存・絶対差12.7%)。デバイス選択はSCAI病期×congestion profileで (Figure 7・8)
離脱	離脱を導く厳密なエビデンスは存在しない 。毎日の離脱可否評価＋段階的減流量 (2～4時間ごとに0.5～1 L毎分 、Impellaなら2段階)。Figure 11のアルゴリズム
体制	Level 1～3のCSセンター (Figure 3)。 ただし現時点で外傷のような階層化の学会間コンセンサスは存在しない 。転送患者の転帰データも乏しい

内容

限界 エビデンスの格付けなし。HF-CSのtMCSは大規模RCT皆無 (Figure 8に明記)。Figure 7の多くの選択肢も「未検証」の脚注つき

押さえるべき7点

- 1 **CSは「血圧が低いこと」ではなく「灌流が足りないこと」**。正常血圧CS (normotensive CS) が死亡増加と関連することを明示し、従来の研究用診断基準 (低血圧+低灌流+うっ血/低心拍出) を「動的な病態を二分してしまう」と批判している
- 2 **SUSPECT CSの7語**で初期診断を統一する。ECGでSTEMIがあれば即カテ室 (自院または最寄りの可能施設) へ
- 3 **SCAI病期は「今どこにいるか」ではなく「どちらへ動いているか」**。図には各病期の間に「Deterioration→」と「←Improvement」の双方向矢印があり、**最初の24時間で大半が病期を移動する**。SCAI Bが最も悪化しやすい
- 4 **血行動態は数値そのものよりcongestion profile** (LV優位／RV優位／両心室)。RV優位・両心室うっ血は死亡・durable LVAD・移植と関連
- 5 **薬剤は「最低量・最短期間」**。特定の強心薬・血管拡張薬の優越性を支持するエビデンスは不十分 (Cochrane) で、DOREMI試験 (192例) でもドブタミンとミルリノンに差はなかった
- 6 **tMCSは「入れるほど良い」ではない**。RCTで死亡を減らしたのは早期血行再建と、DanGer Shockの厳格な選択基準を満たすSTEMI-CSに対する微小軸流ポンプのみ。それ以外は観測研究と専門家の意見
- 7 **⚠ 合併症が転帰を決める**。AMI-CSでは**大出血が最大60%**、tMCS使用例で**下肢虚血リスクが4倍**、下肢虚血があると**院内死亡が2倍**

詳細

1. まず前提 — 心原性ショックの基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **心原性ショック(cardiogenic shock, CS)** とは、心臓そのものの障害によって心拍出量が足りなくなり、その結果として全身の臓器に血液が行き渡らなくなった状態をいう。敗血症性ショックが「血管が開いて圧が保てない」のに対し、CSは「ポンプが回らない」ショックである。

大事なのは、本文書の定義が「**血圧にかかわらず(irrespective of underlying blood pressure)**」と書いていることだ。教科書的には収縮期血圧 <90 mmHg が条件のように扱われてきたが、血圧が保たれていても乳酸が上がり尿が出ず意識がもうろうとしていれば、それはCSである(**正常血圧CS=normotensive CS**)。この形は見逃されやすく、死亡率が高いことが分かっている。

CSは大きく2つに分かれる。ひとつは **AMI-CS**(急性心筋梗塞に伴うCS)。心筋が壊死してポンプが落ちる形で、STEMI・非STEMIのいずれも含み、梗塞に伴う徐脈性/頻脈性不整脈や心停止後の状態も含む。もうひとつは **HF-CS**(心不全に伴うCS)。心筋症など心筋自体の機能不全によるもので、新規発症(de novo)と慢性心不全の急性増悪(acute-on-chronic)に分かれる。この2つは背景・合併症・資源消費・院内転帰が違い、**治療の組み立ても違う**。過去10年、米国ではHF-CSが増えている。

重症度を測る共通言語が **SCAI病期分類**(Society for Cardiovascular Angiography and Interventions)で、A(リスクはあるがショックではない)→ B(低血圧やうっ血はあるが低灌流はない=beginning)→ C(低灌流があり容量負荷を超えた介入が必要=classic)→ D(初期治療で灌流が戻らない=deteriorating)→ E(循環虚脱/切迫=extremis)の5段階。**A～Eは固定された属性ではなく、行ったり来たりする**。

血行動態を測る道具として **肺動脈カテーテル(PAC、Swan-Ganzカテーテル)** がある。右心系から肺動脈へ入れて、右房圧(RAP)・肺動脈圧・肺動脈楔入圧(PCWP=左心系の充満圧の代用)・心拍出量を測る。ここから **心係数(CI=心拍出量/体表面積)**、**心臓パワー出力(CPO)**、**肺動脈拍動性指数(PAPi)** といった指標が計算できる。

薬でどうにもならないとき使うのが **一時的機械的循環補助(tMCS)** で、IABP(大動脈内バルーンポンピング)、Impella(微小軸流ポンプ。左室から大動脈へ血を汲み出す)、VA-ECMO(右房から抜いて大動脈へ返す。肺も肩代わりする)、右心補助のImpella RP FlexやProTek Duo などがある。それぞれ流量も、心室を「アンロード(負荷軽減)」する力も、後負荷への影響も違う。**VA-ECMOは後負荷を上げる(↑↑↑)ので、左室が張ってしまうときはLV vent(左室脱気/減圧)を足す**、という理解が本文書の随所に出てくる。

2. 背景と目的

CSは、心疾患が不十分な心拍出量をもたらし、最終的に末梢臓器の低灌流に至る **複雑・不均一・多因子性の症候群** である。現代のCICUで最も多い入室理由のひとつでありながら、経過が動的で予測しづらく、依然とし

て高度に有病・致死的な合併症である。数字は次のとおり。

- 短期死亡:30~40%
- 1年死亡:50%に迫るか、それを超える

RCTで最も広く研究されてきたのは **AMI-CS** だが、過去10年、米国では **非AMI(とくにHF-CS)のCSが増加**しており、背景因子・併存疾患・資源利用・院内転帰に明確な差がある。血行再建の進歩とtMCSの使用増にもかかわらず、**AMI-CSに対する早期血行再建以外に、死亡を確実に改善する治療戦略をRCTは見いだせていない。**

その例外として本文書が挙げるのが **DanGer Shock試験**(Danish-German Cardiogenic Shock)で、STEMI関連ショックの選ばれた患者に対する微小軸流ポンプの早期使用が、標準治療と比べ **180日生存を改善**した初めての試験である。

ACCはこの状況を受けて、**virtual Heart House Roundtable** を招集し、複数専門領域にまたがる多様な関係者で、①早期発見と初期評価・管理 ②最適な血行動態モニタリング ③薬物療法 ④tMCS ⑤クリティカルケア管理 を議論した。本Concise Clinical Guidanceの目的は、そこから **臨床判断の要所に対して実行可能な指針**を、多職種チームに提供することである。

△ 注意

この文書の「格」を読み違えない Preface と Assumptions が明示しているとおり、Concise Clinical Guidance は「**expert consensus decision pathway** や診療ガイドラインを作るのに必要なエビデンスが揃う前の、移行的(transitional)な文書」である。

本文書自身の言葉:**本Concise Clinical Guidanceは主として専門家合意(expert consensus)に基づいており、良質な臨床判断に取って代わることを意図していない。CSの評価と管理には未解決の臨床疑問が多く残っている。**

したがって **Class of Recommendation** も **Level of Evidence** も付いていない。図表の見た目はガイドラインそっくりだが、中身の担保はまったく別物である。ここを混同すると、Figure 7・8の箱を「推奨」として読んでしまう。

3. 方法(Methods)▲

- **デザイン**:エビデンス統合ではなく **専門家合意(expert consensus)**。ACCがラウンドテーブルで論点を設定し、5名の執筆委員会が起草、Solution Set Oversight Committee(9名)が監督、外部査読を経て2025年2月にACC Clinical Policy Approval Committee が承認

- **対象**:成人。主眼は **AMI-CS** と **HF-CS** で入院した患者。小児のCSは病像が異なり改変SCAIが必要と明記
- **利用者**:多様な診療科・多様な施設でCSを日常的に扱う臨床医
- **前提として支持している既存文書**:2021 ACC/AHA/SCAI 冠動脈血行再建ガイドライン、2022 AHA/ACC/HFSA 心不全ガイドライン
- **意思決定の枠組み**:治療の不確実性による equipoise がある領域ではとくに、**shared decision-making (共同意思決定)**モデルを支持
- **アウトカム**:本文書は臨床試験ではないため、効果量やp値は自らの解析としては存在しない。引用試験の効果量を引く形で記述される
- **限界(文書自身の申告)**:文献検索戦略・選択基準・バイアス評価の記載はない。GRADE等の確実性評価もない。新しいデータが出れば本文書の内容は更新されるべきものと明記

Table 1. SUSPECT CS — 診断確定を助けるニーモニック(原表を日本語化)

頭文字	項目	内容
S	Symptoms／Signs(症状・徴候)	意識変容・混乱、胸痛または胸部圧迫感、冷たく湿った四肢、頻脈、 低い脈圧(収縮期血圧の25%未満) 、頸静脈圧上昇、ラ音・水泡音、起坐呼吸、発作性夜間呼吸困難、下腿浮腫
U	Urine output(尿量)	乏尿または無尿。 <30 mL毎時(<0.5 mL/kg毎時)
S	Sustained hypotension (持続する低血圧)	収縮期血圧 <90 mmHg、MAP <65 mmHg が30分超 、またはベースラインから >30 mmHg低下 、あるいは収縮期血圧 >90 mmHg を維持するために薬物的・機械的補助を要する
P	Perfusion(灌流)	末梢臓器の低灌流マーカーを評価: 乳酸 >2 mmol/L、ALT >200 U/L または基準上限の3倍超、クレアチニン 基準上限の2倍以上、pH <7.2 、他に説明のつかない代謝性アシドーシス
E	ECG／Echocardiogram	急性虚血の評価。ECGと超音波でのSTEMI所見(局所壁運動異常)、LVまたはRVの拡大と収縮不全、弁膜症の評価
C	Congestion(うっ血)	身体所見と血行動態にもとづくうっ血の有無。 心室関与の解明(LV vs RV vs 両心室)
T	Triage(トリアージ)	適切なトリアージ／ショックチームの起動、あるいはより高次施設への転送の検討

4. 初期評価 ― 疑うところから始まる 🔍

早期診断は決定的に重要である。従来、研究・レジストリ登録の目的で使われてきたCSの診断基準は「低血圧＋末梢臓器低灌流＋うっ血または心拍出量低下の証拠（PACなど）」だった。しかし本文書はこれを2点で批判する。

- 1 重症度のスペクトラムを持つ動的な病態を二分してしまう
- 2 正常血圧CS（低血圧を伴わない末梢臓器低灌流）の害を認識できない。正常血圧CSは死亡増加と関連する

診断は「リスクのある患者で心拍出量が不十分な状態を疑う」ことから始まる。そのうえで、容易に得られる臨床・検査・画像データで確認する。患者の居場所（ER、一般病棟のテレメトリ、ICU等）や施設の資源にかかわらず、症状・身体所見・バイタルサインが初期診断の礎石になる。

■ バイタルで疑うトリガー

- 収縮期血圧 <90 mmHg、または MAP <60 mmHg、またはベースラインから >30 mmHg の低下が >30分
- 心拍数 >100回毎分
- 狭い脈圧（収縮期血圧の25%未満）

これらは単独でも組み合わせでもCSを疑う根拠になる。

■ 身体所見（低血圧がなくても疑う）無気力、混乱、意識変容、冷たく発汗した四肢、毛細血管再充満時間 >2秒、尿量低下（<30 mL毎時、<0.5 mL/kg毎時）。

同時に呼吸状態を評価すると、うっ血・溢水の徴候（頻呼吸、起坐呼吸、動脈血酸素飽和度低下）が得られる。より微妙な症状として、悪心・嘔吐・腹痛・早期満腹感・食欲低下があり、これらは **心拍出量不足による消化管虚血**を反映する。

■ 検査

- 包括的代謝パネル（急性腎障害・肝障害の評価）
- 静脈血または動脈血ガス（代謝性アシドーシス）、静脈または動脈乳酸 >2 mmol/L
- 血清ナトリウム、高感度トロポニン、NT-proBNP
- 中心静脈カテーテルがあれば 中心静脈圧（CVP）と中心静脈血酸素飽和度（ScvO₂）

■ 画像・電気生理 CSを疑う すべての患者に12誘導ECG、可能なら経験ある術者による 経胸壁心エコーまたは心臓POCUS を行う。

- 急性虚血の心電図所見(とくにST上昇)があれば、自院または最寄りの可能施設のカテ室へ早期にトリアージし、冠動脈解剖に応じて血行再建する
- RVまたはLV収縮能低下、心タンポナーデ、急性弁膜症の超音波所見があれば、一般またはインターベンション循環器医、心臓外科医、重症心不全専門医に速やかにコンサルトする

POINT

初期のCS診断に侵襲的血行動態は必要ない 本文書は明確に「初期の疑いと診断に侵襲的血行動態は不要」と述べる。ただし侵襲的血行動態は、**心室関与とうっ血プロファイル**を明らかにし、**治療判断に情報を与えるうえで有用なことが多い**。順序はあくまで「疑う → 確認する → 重症度をSCAIで分類する → 必要なら侵襲的モニタリング」である。

診断がついたら **SCAI病期で重症度を分類**する(Figure 2)。さらに病因に加えて、SHARC標準化定義に沿って「設定・時期・その他の因子」でCSの表現型を分ける。

Table 2. SHARC による心原性ショックの病因分類(本文記載を整理)

病因	定義・内訳	管理上、何が変わるか
AMI-CS	ST上昇の有無を問わず、AMIによるCS (STEMI／非STEMI)。左室・右室・両心室いずれの機能不全もあり得る。 原因は進行中の心筋虚血、虚血性傷害、またはMIの機械的合併症。AMIに伴う急性徐脈性/頻脈性不整脈、高度房室ブロック、心停止後、その他の合併症もAMI-CSに分類する	早期血行再建が唯一の確立した死亡改善介入。 機械的合併症(VSR・MR)の有無で外科的介入の要否が変わる。 DanGer ShockのエビデンスはSTEMI-CSに限られる
HF-CS	虚血性・非虚血性を問わず、心筋症による一次性心筋機能不全に起因するCS。 de novo HF-CS (新規発症)と acute-on-chronic HF-CS (慢性・進行性心不全の急性増悪、拡張型心筋症)に細分される	大規模RCTでtMCSが検討されたことが一度もない (Figure 8の注記)。出口戦略(BTT／BTR)を最初に想定して機器を選ぶ。acute-on-chronicは強心薬への橋渡しと長期の離脱を要することがある
HF-CSの原因疾患(例示)	急性心筋炎、たこつぼ心筋症、周産期心筋症、頻脈誘発性心筋症、肥大型心筋症、心アミロイドーシス・サルコイドーシスなどの浸潤性疾患ほか	原疾患特異的治療(免疫抑制・原因除去・頻脈治療など)が並行して要る
Postcardiotomy CS	心臓手術後のCS	本文書では分類として言及されるのみで、独立した管理章は設けられていない
Secondary CS	不整脈、弁膜症、心膜疾患、その他による二次性CS	原因治療(除細動・弁介入・心膜ドレナージ等)が主軸

図の解説

Figure 1. 心原性ショックの評価と管理の24時間ロードマップ「SUSPECT CS」(原図・無改変。
©American College of Cardiology)

Figure 1 の各ボックスを表に起こす(24時間ロードマップ)

上端に「0 min → 30 min → 60 min → 90 min || 6 hours → 12 hours → 24 hours」の時間軸の矢印が走り、その下に3列の枠が並ぶ。

時間帯	ボックスの文言
0～30分 (Initial evaluation)	Symptoms / Signs / Urine output / Sustained hypotension / Perfusion / ECG / Echocardiogram / Congestion / Triage (Tだけ赤枠で強調され、右方向へ矢印が伸びる)
0～30分 (下段)	「Assessment of etiology & severity of cardiogenic shock」→ SHARC classification / SCAI staging / Other risk tools
60～90分 (Initial management)	「Shock team activation (where available)」
60分の分岐 (Triageから3方向)	①「To higher level of care」→「Initiate transfer」 ②「To cardiac catheterization laboratory」 ③「To CICU」
90分 (カテ室からの分岐3つ)	①「LHC/coronary angiography ± PCI ± iliofemoral angiography」 ②「± RHC (leave-in)」 ③「± tMCS」
6～24時間	①「 Stabilization : Serial reassessment of shock trajectory」 ②「Optimization of therapy to achieve decongestion, metabolic, and hemodynamic targets」 ③「Personalized interventions (例: 冠動脈血行再建、構造的介入、アブレーション)」 ④「Assessment of "exit strategy" (native heart recovery or heart replacement therapies)」 ⑤「Palliative care engagement for refractory shock with limited therapeutic options」
24時間 (右上)	「Further escalation or reconfiguration of tMCS (if appropriate)」

読み方のポイント: カテ室に上げる際に **腸骨大腿動脈造影 (iliofemoral angiography)** を同時にやっておく、という一文が入っている。これは後段の「大口径アクセス合併症」への布石で、実務的な価値が高い。また **RHC (right heart catheterization)** は **leave-in = 留置したまま**と書かれており、単発測定ではなく連続モニタリングを想定している。

図の解説

Figure 2. CS Working Group–SCAI Shock Criteria によるCS重症度分類(原図・無改変。
Kapur NK, et al. より許諾転載。©American College of Cardiology)

Figure 2 の全段階を表に起こす (SCAI病期 A～E)

図の上端に病期A～Eの定義の帯が並び、各病期の間に赤い「Deterioration →」の矢印(右向き)と、濃紺の「← Improvement」の矢印(左向き)が描かれている。**病期は一方向ではなく双方向に動く**というメッセージが図の構造そのものに埋め込まれている。下に「身体所見」「生化学マーカー」「血行動態」の3行が並ぶ。

	A	B	C	D	E
定義	現時点でCSの徴候・症状はないが、発症リスクがある	血行動態不安定または低灌流の臨床的証拠がある	容量蘇生を超えた介入(薬物的または機械的)を要する低灌流	初期の支持戦略が灌流の回復に失敗	急性または切迫した循環虚脱
身体所見	JVP:正常/灌流:warm and well/末梢動脈:強い/意識:正常/肺音:清	JVP:上昇/灌流:warm and well/末梢動脈:強い/意識:正常/肺音:ラ音	JVP:上昇/意識:変容/末梢:冷たく湿潤(cold and clammy)/肺音:広範なラ音/尿量 <30 mL毎時	ステージCのいずれか+悪化(または改善しない)/初期治療にもかかわらず低灌流の徴候・症状	意識:昏睡/脈:ほぼ触知不能/心虚脱/複数回の除細動
生化学マーカー	乳酸:正常/腎機能:正常(またはベースライン)	乳酸:正常/腎機能:軽微な急性腎障害/BNP:上昇	乳酸 ≥ 2 /Cr:ベースラインの1.5倍 または GFR >50%低下/肝機能:上昇/BNP:上昇	ステージCのいずれか/乳酸:上昇し持続的に ≥ 2 /腎機能:悪化中/肝機能:悪化/BNP:上昇	乳酸 ≥ 8 /CPR/アシドーシス:高度(pH <7.2)
血行動態	収縮期血圧 >100 mmHg (またはベースライン)/CI ≥ 2.5 (急性の場合)/CVP ≤ 10 /PCWP <15/PA sat $\geq 65\%$	収縮期血圧 <90 mmHg、または MAP <60 mmHg、またはベースラインから >30 mmHg低下/HR ≥ 100 bpm	収縮期血圧 <90 mmHg、または MAP <60 mmHg、または >30 mmHg低下/CI <2.2 (侵襲的血行動態を実施した場合。実施は強く推奨)/PCWP >15	ステージCのいずれか+灌流維持のために昇圧薬の増量・剤数増加・tMCS追加を要している	最大限の血行動態補助にもかかわらず高度低血圧/昇圧薬のボーラス投与を要する

図の右下には独立した赤枠で「SCAI shock stage +/- arrest modifier(心停止修飾子)」が置かれている。**心停止の有無は病期に付記する修飾子として扱う。**

△ 注意

SCAI病期で最も見落とされるのは B(beginning) 本文の別箇所(4.6節)で明言されている。**大半のCS患者は診断から24時間以内に病期を移動し、SCAI Stage Bの患者が24時間後にショック重症度が悪化するリスクが最も高い。**

Bは「低血圧またはうっ血はあるが、まだ乳酸も腎機能も正常」という段階である。**検査値が正常だからと安心してモニタリング間隔を空けると、翌朝Cを飛ばしてDになっている。**引用文献66のタイトルがそのまま "「B」is for bad in SCAI shock stage" である点も、JCで触れる価値がある。

5. 転送と施設階層(hub-and-spoke)

CS患者の急性度と複雑性は、**多職種・協働・標準化されたチーム基盤のアプローチ**を要求する。米国のほとんどの病院は急性心血管ケアを提供できるが、一部は **CSセンター(Level 1)** として、24時間365日の内科的・外科的専門性、tMCSデバイス、高い手技量を備える。Level 1はしばしば durable LVAD や心移植も提供する。

一方、高度なCSセンターは大都市に集中しており、**大多数のCS患者は地域の市中病院(Level 2または3)に受診する。**

学会ガイドラインは、受診施設の能力を超える高次ケアが必要な患者の **Level 1への転送を Class 2b で推奨**している。しかし本文書は率直に書く。

> **現時点では、外傷診療体制のような「CSケアの施設をレベル/ティアに分類する」ことについてのコンセンサスは存在しない。**

複数の学会が資源と専門性に基づく枠組みを提案しているが、**それらは大部分が専門家合意に基づく**(Figure 3)。転送患者の転帰に関するデータも乏しく、CS診療のエビデンスギャップとして指摘されている。

図の解説

Figure 3. 地域で利用可能な資源と専門性にもとづくCSセンターの分類案(原図・無改変。
©American College of Cardiology)

Figure 3 の各層を表に起こす(施設階層のピラミッド)

図は3層のピラミッドで、頂点が Level 1(橙)、中段が Level 2(水色)、底辺が Level 3(緑)。

階層	中核となる能力	設備	tMCS	常駐する専門家
Level 1 (頂点)	心原性ショック診療のすべての側面	CCL(心臓カテーテル室)、CICU、PAC	高度な経皮的および外科的tMCS	AHFTC(重症心不全・移植循環器)、CCC(循環器集中治療)、CTS(心臓血管外科)、IC(インターベンション循環器)。 durable LVAD と心移植の能力を持つことがある
Level 2 (中段)	STEMI対応かつ／またはPCI可能で、tMCSの選択肢がある施設	心臓カテーテル室、ICU、血行動態モニタリング	経皮的tMCS: IABP、±pLVAD、±pRVAD	インターベンション循環器、一般循環器
Level 3 (底辺)	心原性ショックの初期診断が可能な施設 (PCIもtMCSも不可)	ICU(ある場合)	なし	一般循環器のコンサルト(ある場合)

■ 転送のエビデンス(観測研究のみ、結果は一致しない)

研究	所見	解釈
多施設・後ろ向き観察解析	転送患者で死亡が高く、 その差はHF-CSが牽引	転送そのものが害なのか、重症例が送られるのか区別できない
3州にまたがる地域ネットワーク研究 (Level 2/3初診 vs Level 1初診の比較)	院内死亡・30日死亡は同等。出血・血管・脳卒中合併症の頻度も同様	組織化されたネットワークがあれば転送で不利にならない可能性

■ 転帰の予測因子(病因で異なる)

CSの型	転帰が悪い因子	転帰が良い因子
HF-CS	高齢、人工呼吸、腎代替療法、 血管作動薬の多剤使用	肺動脈カテーテルの使用
AMI-CS	BMI >28 kg/m ² 、腎機能の悪化、 乳酸 >3 mg/dL 、血管作動薬の剤数増加	いずれかのtMCSデバイスの使用

(本文書は同時に「これらの観測データに内在する限界」と、地域ネットワークを厳密に研究することの意義と困難を明記している。)

■ 執筆委員会の推奨(体制づくり)

POINT

転送体制について合意された事項

- Level 2・3施設は、①自施設で利用可能な資源、②CS患者を受け入れてくれる地域のCSセンターを、あらかじめ特定しておく(そのセンターは、転送に適さない／転送前に安定化が必要な患者への遠隔コンサルテーションも提供しうる)
- Level 1施設は、地域の紹介元病院からのコンサルテーションを歓迎し、適切に選択されたCS患者の転送を受け入れる。不安定または転送不適と判断された患者にも遠隔コンサルトを提供しうる
- 紹介元病院は、院内の「CSチャンピオン」を特定することが推奨される
- AMI-CSでカテ室に上げたが血行再建後も難治性CSが続く患者は、ほぼ常にLevel 1へ転送すべきである
- 心停止後で神経学的予後が不確かな患者、血管作動薬を1剤以上開始した患者、tMCSを検討中の患者は、地域CSセンターへの連絡の契機とする
- CSの疑いが確認された時点で、地域CSセンターに連絡するのに「早すぎる」ということは決してない

6. ショックチームの起動(CS team activation)

標準化された多職種・チーム基盤のアプローチは、臨床転帰の改善と関連している。エビデンスの積み上がり方は次のとおり。

研究	所見
複数の単施設プロトコル	概念実証として、院内死亡率の低下と関連
多施設観察解析(24施設中10施設がショックチームを保有)	ショックチームのある施設は、侵襲的血行動態を取得しやすく、IABPを超える高度なtMCSを使用しやすく、リスク調整後のCICU死亡率が低かった

チーム構成は施設ごとに異なるが、典型的に含まれるのは次の4領域である。

- 循環器集中治療(critical care cardiology) (利用可能な場合)、または CICU循環器医と協働する一般集中治療
- 重症心不全・移植循環器
- インターベンション循環器
- 心臓血管外科

施設によってはECMO専門集中治療医または灌流技士、緩和ケア専門家も加わる。

Level 2・3施設で院内に専門性やチームがない場合、CSの初期診断を確認した後の地域Level 1施設への早期連絡を、執筆委員会は強く推奨する。

POINT

転送・リスク層別化・治療の判断を助ける5つの問い(原文の5項目)

- ① SCAI病期とSHARC分類は何か
- ② この患者は現時点でtMCS補助のエスカレーションを必要とするか
- ③ 治療エスカレーションの絶対的禁忌はあるか(DNR指示、終末期疾患など)
- ④ 自施設はこの患者の予想される必要(ICUベッドの空き、臨床的専門性、tMCS資源とその可用性)を支える資源を持っているか
- ⑤ この患者は転送に耐える血行動態的安定性があるか

Level 1施設のショックチーム・モデルに共通する要素は次のとおり。

- 早期の多職種関与とコンサルテーション
- 調整役医師(CICU循環器医、重症心不全・移植循環器医、インターベンション循環器医など、臨床設定に応じて)による効率的なトリアージ
- 同時にチームを起動する迅速なシステム
- 効率的な仮想および／またはベッドサイドのコミュニケーション
- 治療選択を導くための侵襲的血行動態の使用

施設の資源と人員によっては全要素が揃わないこともある。特定の状況では追加の専門性が要る(electrical storm には不整脈専門医、重症妊婦には母体胎児医学、複雑な成人先天性心疾患には成人先天性心疾患のコンサルト)。執筆委員会は ショックチームを時間をかけて構築・育成することと、患者安全・質改善の取り組みとしてCS症例を頻繁に振り返ることの重要性と価値を確認している。

Figure 4 の各要素を表に起こす(right patient・right time・right place・right treatment)

原図は中央に4つの小円(Right patient/Right time/Right place/Right treatment)が交差し、その周囲を4つの大きな円が囲む構造。

大円(領域)	含まれる項目
Cardiogenic shock features(左)	SHARC分類/SCAI病期/うっ血プロファイル/乳酸クリアランス/多臓器不全/表現型分類(phenotyping)
Patient selection (上)	電氣的または血行動態的不安定/心室機能不全の重症度/複雑な冠動脈解剖/回復または高度治療への橋渡し(bridge)/ケアのゴール(goals of care)
Therapeutic considerations(右)	薬物療法/機械的循環補助/施設および術者の専門性/血管アクセスのベストプラクティスの実装/心停止・脳卒中がある場合の神経学的予後/デバイスの相対的・絶対的禁忌/ambulatory configuration(歩行可能な構成)
Systems of care (下)	多職種ショックチーム/地域化されたショックネットワーク/24時間365日のCICU専従体制/LVADと移植の能力/サブスペシャリティの専門家コンサルト

読み方のポイント:「right treatment」を決めるのは薬とデバイスだけではなく、施設の体制(systems of care)と患者のゴール(goals of care)が同じ重みで置かれている。tMCSの議論が「どのデバイスか」に偏りがちな中で、この図は **体制と価値観を装置選択と同格に置いている**。

7. 侵襲的血行動態(PACの位置づけ)

観測データは、侵襲的血行動態が ①CSの表現型を特徴づける ②ショックの重症度を評価する ③CICUでのtMCSのエスカレーション・離脱判断を導く うえで有用であることを示唆している。

△ 注意

PACの推奨は「観測研究+専門家の意見」であって、ランダム化データではない 本文書の記述をそのまま: **CSにおける肺動脈カテーテルの使用を支持する決定的なランダム化データは存在しない(there are no definitive randomized data)。**

ESCAPE試験(重症で反復する心不全患者が対象、**CSは含まない**)の結果は、現代のCS患者集団には当てはまらない、と本文書は明確に線を引いている。ESCAPEを根拠に「PACは無効」と言うのは誤りだ、という主張である。

一方で支持材料として挙がるのは後ろ向きレセプトデータと多施設レジストリで、いずれも「**関連(associated with)**」の水準にとどまる。

- **完全な血行動態プロファイリング**(不完全または未実施との比較)は **院内死亡の低下**と関連
- **12時間以内の早期血行動態評価**は臨床転帰の改善と関連

この仮説(**ランダム化から6時間以内**の早期侵襲的血行動態評価が死亡を減らす)は現在、HF-CS患者を対象とした多施設ランダム化並行群間アダプティブ試験 **PACCS(Pulmonary Artery Catheter in Cardiogenic Shock)** で検証中である。**つまり「PACを入れるべきか」は2025年時点で未解決の問いであり、答えは試験結果を待つ状態にある。**

■ うっ血プロファイル(congestion profile)の3型

血行動態はベッドサイドで **LV優位・RV優位・両心室性**のうっ血プロファイルを見分けさせる。いずれもAMI-CS・HF-CSの両方で不良な転帰と関連している。

プロファイル	血行動態の定義	備考
LV優位(LV dominant)	PCWP または LV拡張末期圧 >15 mmHg	左心系の充満圧上昇が主体
RV優位(RV dominant)	右房圧(またはCVP)>15 mmHg かつ PCWPは比較的正常	右心系のうっ血が主体
両心室性(biventricular)	右房圧とPCWPの両方が上昇	RV優位と併せ、CS患者に多く、 死亡・durable LVAD・心移植の必要性 と関連(多施設観察レジストリ)

■ 死亡と関連する血行動態パラメータ(計算式と閾値)

Table 3. 血行動態指標の計算式と閾値(本文+Figure 5凡例より)

指標	計算式	閾値・解釈
MAP(平均動脈圧)	—	低値が死亡と関連。安定化フェーズの目標は MAP >60~65 mmHg が妥当(4.7節)
RAP(右房圧)	—	高値が死亡と関連。>15 mmHg でRV優位うっ血、PAPi の解釈には >10 mmHg が前提
RAP毎PCWP比	$RAP \div PCWP$	>0.6 で死亡と関連。右心不全の相対的優位を示す
PAPi(肺動脈拍動性指数)	$(\text{肺動脈収縮期圧} - \text{肺動脈拡張期圧}) \div \text{右房圧}$	低値が死亡と関連。AMI-CSでは <0.9、LVAD植込み予定のHF患者では <1.85 が低値の基準(両者で基準が違うことに注意)
CI(心係数)	$\text{心拍出量} \div \text{体表面積}$	SCAI A: ≥ 2.5 L毎分毎 m^2 (急性の場合) / SCAI C: <2.2 L毎分毎 m^2
PCWP(肺動脈楔入圧)	—	SCAI A: <15 mmHg / SCAI C: >15 mmHg。LV優位うっ血の定義は >15 mmHg
CVP	—	SCAI A: ≤ 10 mmHg
PA sat(肺動脈血酸素飽和度)	—	SCAI A: $\geq 65\%$
CPO(心臓パワー出力)	$(MAP \times \text{心拍出量}) \div 451$	本文書は計算式のみを示し、カットオフ値を示していない(Figure 5凡例に定義があるだけ)。JCの論点になる(後述)
transrenal perfusion pressure(腎灌流圧)	MAP – 中心静脈圧	「有用な概念モデル」として提示(数値目標の記載はない)

PAPi の解釈上の注意(原文どおり): PAPi は RV収縮性・RV拍動性負荷・RVうっ血 の複合を反映する派生値であり、**右房圧 >10 mmHg のとき、かつ中等度以上の肺高血圧(肺動脈収縮期圧 >50 mmHg)がないときに最も有用**である。

執筆委員会の提案: 侵襲的血行動態評価と非侵襲的心臓画像(心エコーまたは可能ならPOCUS)を統合して、CS患者の表現型をより正確に特徴づけること(Figure 5)。

図の解説

Figure 5. ICUにおける心原性ショック患者のモニタリング(原図・無改変。©American College of Cardiology)

Figure 5 の各ボックスを表に起こす(ICUでの多軸モニタリング)

中央に人工呼吸器につながれた患者のイラストがあり、周囲を8つのボックスが囲む。赤い上向き矢印＝上昇、赤い下向き矢印＝低下を意味する。

領域	モニタする項目
Electrocardiography	ECGモニタリング／心房細動／心室性不整脈
Respiratory	酸素飽和度(SpO2 と PaO2)／ PaO2毎FiO2比 ／呼吸仕事量・呼吸数／人工呼吸器の FiO2・PEEP・静的コンプライアンス
tMCS	デバイス固有のモニタリング
Neurologic	意識状態／Glasgow Coma Scale／せん妄／ 脳酸素飽和度(ECMOのみ)
Echocardiography	LV・RVのサイズと機能／弁膜異常／非侵襲的な充満圧推定
Renal markers	↓ 尿量
Physical exam	↑ HR／↓ 血圧・MAP／↑ JVP・肝頸静脈逆流(HJR)／「冷たい」四肢
Laboratory markers	↑ 乳酸／↓ 乳酸クリアランス／↓ 血清重炭酸／↓ pH／↑ ALT・AST／↑ BUN・Cr
Hemodynamics	↓ ScvO2毎SvO2／↓ CI／↓ PAPi／↑ RAP毎PCWP

読み方のポイント：この図は「何を測るか」の網羅リストであり、**臨床所見・検査・画像・血行動態を1つの画面として同時に読む**という思想を表している。単一指標で判断しない、というのが繰り返し出てくる本文書の姿勢である。

8. 薬物療法

CSにおける薬物療法の目標は、①うっ血の軽減(存在する場合)②心拍出量の最適化 ③重要臓器への灌流の改善である。

■ **うっ血への対応** うっ血の表現型があれば、次の順で対応する。

- ① 静注ループ利尿薬
- ② サイアザイド系利尿薬による増強
- ③ 内科的管理に不応なら腎代替療法による限外濾過

うっ血に対処しないと、微小循環の虚血と、腎臓・肝臓・消化管を含む多臓器の障害につながる。この文脈で有用な概念モデルとして $\text{腎灌流圧} = \text{MAP} - \text{中心静脈圧}$ が示される。

■ **低灌流への対応** 静注の血管作動薬(強心薬、chronotrope、inopressor、inodilator、血管拡張薬、昇圧薬)を開始する(Table 2)。

これらの薬剤は日常的に使われるが、**不整脈や心筋酸素消費量増加を含む有害事象の増加と関連するものがある。**したがって執筆委員会は次のように助言する。

△ 注意

血管作動薬の使い方の原則 **CSにおける血管作動薬は、十分な灌流を支えるための可能な最低用量で、可能な最短期間で使う。**

あわせて、**純粋な昇圧薬(フェニレフリン)は反射性徐脈を起こし、CSで心拍出量を減らしうるため、単剤の第一選択としての持続静注は強く推奨されない(strongly discouraged)。**

一方で、低血圧を伴うCSの大半の患者について、**ノルアドレナリンが妥当な第一選択(reasonable first choice)**であることに執筆委員会は同意している(「第一選択薬について明確なコンセンサスはない」と断ったうえで、である)。

■ **薬理学的カテゴリーの定義(原文の整理)**

カテゴリ	定義	代表薬
Inotrope (強心薬)	心筋の 負荷非依存性の収縮性を高めて心機能を強化する	—
Cardiac calcitrope	カテコラミンとPDE3阻害薬。 細胞内カルシウム濃度を上げて収縮性を増強 する。chronotropy や血管トーンスへの二次的効果ではなく 直接作用 で心筋に働く	ドブタミン、ミルリノン等
Chronotrope	主として 心拍数を上げる ことで心拍出量を増やす	イソプロテレノール、ドパミン
Inopressor	心拍出量を上げると同時に 全身血管抵抗 (SVR) も上げる	ドパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン
Inodilator	心拍出量を上げつつ、 全身血管拡張により後負荷を下げる	ミルリノン、ドブタミン
Vasodilator (血管拡張薬)	SVRの低下により 前負荷および／またはLV後負荷を下げ 、心拍出量を増やしうる	ニトロプルシド、ニトログリセリン
Pure vasopressor (純粋昇圧薬)	SVRを上げてMAPを上げる	フェニレフリン、バソプレシン

カテコラミンの効果は α 受容体と β 受容体の活性のバランスで決まり、純粋な強心薬から純粋な昇圧薬まで連続的に分布する。

Table 4. CSで用いる血管作動薬 (Table 2 の原表を日本語化・全10剤)

矢印は原表の表記に従う (↑ = 増加、↑↑ = 強い増加、↓ = 減少、↓↓ = 強い減少、↔ = 中立)。

カテゴリ	薬剤	作用機序・受容体結合	用量	SVR	血圧	心拍出量	心拍数
Inopressor	ノルアドレナリン	$\alpha 1$ (+++), $\beta 1$ (++)、 $\beta 2$ (+)	0.05～1 mcg/kg 毎分	↑ ↑	↑ ↑	↑	↑
	アドレナリン	$\beta 1$ (+++), $\alpha 1$ (++)、 $\beta 2$ (++)	0.01～0.5 mcg/kg 毎分	↑ ↑	↑ ↑	↑ ↑	↑ ↑
	ドパミン	D1 (+++), $\beta 1$ (++)、 $\alpha 1$ (+)	低用量 2～5 / 中用量 5～10 / 高用量 10～20 mcg/kg 毎分	↑ ↑	↑ ↑	↑	↑ ↑
Inodilator	ドブタミン	$\beta 1$ (+++), $\beta 2$ (++)	2～10 mcg/kg 毎分	↓ ↔	↓ ↔	↑ ↑	↑
	ミルリノン	PDE-3阻害	0.125～0.5 mcg/kg 毎分	↓ ↓	↓ ↓	↑ ↑	↔ ↑
Vasopressor	フェニレフリン	$\alpha 1$ (+++)	0.1～10 mcg/kg 毎分	↑	↑ ↑	↔ ↓	↔ ↓
	バソプレシン	バソプレシン受容体	0.01～0.04 U 毎分	↑ ↑	↑ ↑	↔ ↓	↔ ↓
Vasodilator	ニトロプルシド	NO産生	0.3～10 mcg/kg 毎分	↓	↓	↑ ↔	↑ ↔

カテゴリ	薬剤	作用機序・受容体結合	用量	SVR	血圧	心拍出量	心拍数
	ニトログリセリン	NOに変換	25~200 mcg毎分	↓	↓	↑ ↔	↑ ↔
Chronotrope	イソプロテレノール	$\beta 1$ (+++), $\beta 2$ (+++)	2~20 mcg毎分	↓	↔	↑	↑ ↑
	ドパミン	(上記参照)					
Inotrope	レボシメンダン*	トロポニンCに結合してカルシウム感受性を高め、トロポニンCとIの相互作用を改善する	0.05~0.2 mcg 毎kg毎分	↓	↓	↑	↔

*レボシメンダンは米国FDA未承認(日本でも臨床使用不可)。

■ 薬剤選択のエビデンス

研究	内容	結果
Cochrane レビュー(2020)	CSまたは低心拍出症候群における強心薬・血管拡張戦略	特定の強心薬・血管拡張薬の優越性を支持する エビデンスは不十分(とくに死亡ベネフィットについて)
DOREMI 試験(2021, NEJM)	単一の4次医療施設、CS患者 192例、SCAI B~E、心停止例は除外。ドブタミン vs ミルリノン	主要複合エンドポイント(全死因院内死亡、蘇生された心停止、心移植または機械的循環補助の実施、非致死的心筋梗塞、神経科医が診断したTIAまたは脳卒中、腎代替療法の開始)に差なし

■ 状況別の使い分け(本文の記述)

- CSは不均一で生理学的破綻も多様なため、血行動態および／または代謝プロファイルを正常化するために複数の血管作動薬が試みられうる
- 正常血圧CS、とくに全身血管抵抗が上昇している患者では、inodilator または血管拡張薬を考慮しうる
- 静注ミルリノンは、半減期が比較的長く腎排泄であるため、腎機能が悪化している患者では慎重に用いる

- 徐脈誘発性CSでは **chronotrope** を試みうる
- 初期薬物療法に不応の場合、**Level 2・3施設は Level 1施設へのコンサルトと転送の検討を進め、tMCS補助や高度治療を検討する**

9. 一時的機械的循環補助(tMCS)

CSにおけるtMCSのRCTは主として **STEMI-CS** に焦点を当ててきたが、**サンプルサイズ、研究デザイン、患者選択、タイミングなど重要な限界を抱えてきた。デバイス同士の直接ランダム化比較はほとんど存在せず、潜在的な治療上の利益は 出血・血管・神経学的・感染性その他の合併症と天秤にかけねばならない**(Figure 6)。

△ 注意

全CS患者へのtMCSのルーチン使用は「強く推奨しない(strongly discouraged)」 AMI-CSでも HF-CSでもtMCSの使用は増えているが、本文書は明確にこう書く。デバイスがあることと、使うべきであることは別である。

■ 主要RCTの整合(JCの中心論点)

Table 5. tMCSの主要ランダム化エビデンス(本文記載を整理)

試験	デザイン・対象	n	介入	結果
IABP-SHOCK II (2012 NEJM、 2019 Circulation)	多施設・ランダム化・オープンラベル。早期血行再建を受けるAMI-CS	600	IABP vs 対照	30日全死因死亡に効果なし。6年長期追跡でも効果なし
ECLS-SHOCK (2023 NEJM)	多施設・ランダム化・オープンラベル。早期血行再建が予定されたAMI-CS	420	早期体外生命維持(ECLS)+内科治療 vs 内科治療単独	30日全死因死亡は低下しなかった
DanGer Shock (2024 NEJM)	経験豊富な施設で、CS発症から24時間以内にランダム化されたSTEMI関連ショックの選択された患者	—	微小軸流ポンプ(Impella CP)の早期使用 vs 標準治療	180日生存を改善。絶対死亡率減少 12.7%。tMCSでベネフィットを示した初の試験
IPD メタ解析 (Thiele H, et al. Lancet 2024)	CSのRCTの個別患者データメタ解析、6か月追跡	—	tMCS全般 (VA-ECMOを含む)	低酸素性脳障害のリスクがないSTEMI-CS患者では、tMCS使用後に死亡が減少することを示唆

△ 注意

DanGer Shock の外挿には制限がある 本文書は明記する。**DanGer Shock試験の厳格な組み入れ基準は、この試験から得られるエビデンスベースを STEMI-CS の狭いコホートに限定する**(引用60は「DanGer Shockの選択基準を現代コホートに当てはめる」という論文で、該当者がごく一部であることを示した研究)。

つまり「Impellaは効く」ではなく、「**経験豊富な施設で、24時間以内に、LV優位の、低酸素性脳障害のない STEMI-CS に限れば効いた**」が正しい読み方である。

執筆委員会の見解: tMCSへの微小軸流ポンプによるエスカレーションは、**臨床的低灌流および／または血行動態の悪化の証拠がある、適切に選択されたLV優位ショックのSTEMI-CS患者において考慮されうる (may be considered)**。

図の解説

Figure 6. CSで一般的に用いられるtMCSデバイス(原図・無改変。Tehrani BN, et al. より許諾転載。©American College of Cardiology)

Figure 6 の原表を日本語化(6デバイスの比較)

図の上段には各デバイスの解剖学的な留置イメージが描かれ、左3つが「Right ventricular support」、右4つ(VA-ECMO以降)が「Left ventricular support」の括りに入る(VA-ECMOは両方の括りにまたがる)。

項目	Impella RP Flex	RA-PA pVAD	VA-ECMO	IABP	Impella CP	Impella 5.5
最大流量	3.0～4.0 L毎分	4.0～5.0 L毎分	5.0～7.0 L毎分	0.5～1.0 L毎分	3.0～4.3 L毎分	5.0～6.0 L毎分
最大回転数	33,000 rpm	7,500 rpm	6,000 rpm	該当なし	46,000 rpm	33,000 rpm
機序	軸流連続ポンプ (右房→肺動脈)	遠心流連続ポンプ(右房→肺動脈)	遠心流連続ポンプ(右房→大動脈)	バルーンの膨張・収縮(大動脈内)	軸流連続ポンプ(左室→大動脈)	軸流連続ポンプ(左室→大動脈)
シース径	23 F 静脈 peel-away	29 または 31 F 静脈(脱血)	動脈15～24 F／静脈19～25 F	7～8 F 動脈	14 F 動脈 peel-away	23 F 動脈 peel-away
典型的な挿入部位	内頸静脈	内頸静脈	大腿静脈(脱血)／大腿動脈(送血)	大腿動脈または腋窩動脈	大腿動脈または腋窩動脈	腋窩動脈
直接的なLVアンローディング	－	－	－	－	+++	+++
直接的なRVアンローディング	+	+	+	－	－	－

項目	Impella RP Flex	RA-PA pVAD	VA-ECMO	IABP	Impella CP	Impella 5.5
後負荷	—	—	↑↑↑(増加)	↓↓	↓	↓
冠灌流	—	—	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑

読み方のポイント: **VA-ECMOだけが後負荷を強く上げる(↑↑↑)** のが、この表の最重要行である。だから Figure 7・8で VA-ECMO には常に「±LV vent」が併記される。IABPは流量が0.5～1.0 L毎分と小さく、循環を「置き換える」装置ではなく後負荷を下げて冠灌流を上げる補助であることも、数字を見れば一目で分かる。

■ tMCSの機序と原則

機序の観点から、tMCSの目標は **心室のアンローディングを促進し、全身の灌流を回復すること**であり、CS患者を **高度治療へ橋渡しする、または心筋の回復を促す**ように設計されている。加えて、**tMCSの使用は、高用量で長期間続けられ心筋障害や虚血を悪化させうる薬物療法からの de-escalation と離脱を可能にする。**

tMCSの追加・エスカレーションの原則(原文の3項目)

POINT

tMCS選択・エスカレーションの原則

- ① データが利用できる場合はそれを用い、tMCSの選択(デバイスの能力とデバイス関連合併症のリスクを含む)は、薬物療法単独では不十分なときに灌流を改善するための「目標とする心係数(desired cardiac index)」の達成に基づいて行う
- ② 現在のデバイスで心係数が不十分(undersupported)なら、tMCSのエスカレーションが正当化されうる
- ③ 現在の補助でアンローディングが不十分なら、治療選択肢は次のとおり: ①現在のデバイスの流量を上げる ②補助デバイスをエスカレートする(例: Impella CP → 5.5) ③後負荷に対処する(例: VA-ECMOに対するLV vent) ④うっ血を軽減する

■ 緩和ケアとタイミング

- tMCS留置の時点で並行して進めていなければ、早期の緩和ケアコンサルトを考慮すべきである。一部の患者は durable LVAD、心移植、心筋回復のいずれの候補にもならないため
- 適切な候補者におけるtMCS開始の遅れは、末梢臓器灌流の悪化と血行動態・代謝の破綻を招き、最終的に多臓器不全と死に至りうる
- したがって 早期のCS認識、迅速で個別化・選択的なtMCS開始、連続的な再評価が転帰を改善しうる
- 肺水腫の所見、遷延するうっ血、灌流の悪化、多臓器機能不全は、tMCS補助のエスカレーションについてのチーム討議の契機とすべきである
- とくに最初の24時間が決定的である。ほとんどのCS患者はCS診断から24時間以内にSCAI病期を変える。SCAI Stage Bの患者が24時間でショック重症度が悪化するリスクが最も高い。
- どの患者がtMCSデバイスから最も利益を得るか、とくにRCTで十分に代表・研究されてこなかったHF-CS患者について、さらなる臨床試験が必要である

図の解説

Figure 7. AMI-CSの管理(原図・無改変。Mehta A, et al. より許諾転載。©American College of Cardiology)

Figure 7 の各ボックスを表に起こす(AMI-CS の治療アルゴリズム)

最上段の青いボックス「Proposed treatment considerations for AMI-CS」に8項目が並ぶ。

最上段(治療を決める8つの考慮事項)

- ショックの重症度(SCAI病期)
- ショックプロファイル(LV/RV/両心室)
- 血行再建の状況(様式と完全性)
- 機械的合併症の有無(例:VSR=心室中隔穿孔、MR=僧帽弁逆流)
- 低酸素の有無
- 不整脈の有無
- 経皮的機械的循環補助(pMCS)の禁忌
- 静注抗血小板薬の使用

SCAI病期ごとの分岐

SCAI病期	低灌流の定義	低血圧／現在の治療	推奨される検討 (LV優位)	推奨される検討 (RV優位)
B (Beginning)	乳酸 <2 mmol毎L、軽微な腎・肝機能障害	±収縮期血圧 <90 mmHg／薬剤もデバイスも未使用	LV・RV・両心室いずれも：血管作動薬の時間制限付きトライアル (time-limited trial)。tMCSの役割は不確実 (uncertain)	(同左)
C (Classic)	乳酸 ≥2 mmol毎L、高度の腎・肝機能障害	+収縮期血圧 <90 mmHg または 現在の治療=1剤または1デバイス	IABP* または Impella CP†	Pro-Tek Duo／Ceまたは Impella RP F ±Impella CP‡ または 5.5‡
D (Deteriorating)	乳酸 ≥4 mmol毎L、腎・肝機能の悪化	+昇圧薬のエスカレーション または 現在の治療=2剤または2デバイス	Impella CP† または Impella 5.5‡ または VA-ECMO* ±LV vent	VA-ECMO* ±LV Impella 5.5‡ ±Pr CentriMag‡、また Flex‡
E (Extremis)	乳酸 ≥8 mmol毎L、高度アシドーシスと末梢臓器不全	+難治性低血圧 または 現在の治療=3剤以上または3デバイス以上	LV・RV・両心室いずれも：VA-ECMO* ±LV vent	(同左)

脚注 (原図の注記。ここが本図の要)

- * : IABP-SHOCK II と ECLS-SHOCK で検討されたが、結果は中立 (neutral) であった。観測研究はこの患者集団で一定の治療上の利益を示唆する。これらのデバイスのルーチン使用はRCTで死亡ベネフィットを示していない。
- † : DanGer (Danish-German) Shock試験のエビデンスに支持される
- ‡ : 大規模RCTでは、まだ検討されていない

読み方のポイント：図の中で「エビデンスに支持される」と明記されているのは † の Impella CP (DanGer Shock) だけである。他はすべて「中立の試験結果しかない(*)」か「未検証(‡)」。**この脚注を読まずにボックスだけ見ると、全部が推奨されているように見えてしまう。**

Figure 8. HF-CSの管理(原図・無改変。Mehta A, et al. より許諾転載。©American College of Cardiology)

Figure 8 の各ボックスを表に起こす(HF-CS の治療アルゴリズム)

最上段(HF-CS で治療を決める8つの考慮事項)

- ショックの重症度(SCAI病期)
- ショックプロファイル(LV/RV/両心室)
- 予想される出口戦略(BTT=移植への橋渡し/BTR=回復への橋渡し)
- 低酸素の有無
- 不整脈の有無
- 予想される補助期間
- 歩行できるかどうか(ability to ambulate)
- 経皮的機械的循環補助(pMCS)の禁忌

(AMI-CSとの違い: 血行再建の状況・機械的合併症・静注抗血小板薬の代わりに、出口戦略・補助期間・歩行可能性が入る。HF-CSでは「どこへ向かうか」と「どれだけ長く支えるか」が最初から装置選択を規定する。)

SCAI病期ごとの分岐(低灌流・低血圧の定義はFigure 7と同一)

SCAI病期	推奨される検討(LV優位)	推奨される検討(RV優位または両心室)
B(Beginning)	LV・RV・両心室いずれも: 血管作動薬のトライアル、および/または IABP を検討	(同左)
C(Classic)	IABP または Impella CP または Impella 5.5	Pro-Tek Duo/CentriMag または Impella RP Flex ±Impella 5.5
D(Deteriorating)	Impella CP(短期)または Impella 5.5 または 経心尖部/経中隔の一時的LVAD	VA-ECMO ±LV vent. または Impella 5.5 ±Pro-Tek Duo/CentriMag、または Impella RP Flex
E(Extremis)	LV・RV・両心室いずれも: VA-ECMO ±LV vent	(同左)

注記(原図): これらのtMCSデバイスのいずれも、HF-CS における大規模RCTで検討されたことはない
(None of these tMCS devices have been studied in large RCTs in HF-CS)。

AMI-CSとの相違点で臨床上効いてくるところ

- Stage B で IABP が選択肢に入る (AMI-CSでは「tMCSの役割は不確実」とされ、具体的デバイスが挙げられない)
- Stage D LV優位で「経心尖部／経中隔の一時的LVAD」という外科的選択肢が入る
- 全体として Impella 5.5 (腋窩動脈から、5.0～6.0 L毎分、歩行可能な構成が取りやすい) が早い段階から登場する。これは上段の考慮事項に「歩行可能性」「予想される補助期間」が入っていることと整合する

執筆委員会は、Figure 7・8には、よくデザインされた大規模多施設RCTでまだ厳密に研究されていない治療がいくつも含まれている(とくにHF-CSで)ことに注意を促し、さらなる前向きランダム化研究が必要と述べている。

10. クリティカルケア管理 🏠

CS患者の継続的な集中治療の要素は次の6つである。

- 1 血行動態補助が十分かを示す指標の連続的再評価
- 2 CSに寄与する可逆的原因の治療
- 3 tMCSおよび高度なICUケアの合併症の軽減
- 4 CSに起因する末梢臓器障害の管理
- 5 侵襲的治療をできるだけ早く de-escalate すること
- 6 全体の管理と目標(心筋回復、高度治療=durable LVAD・心移植、緩和ケア／ホスピス)に関する継続的な多職種的意思決定の調整

患者・介護者・家族を、集中治療の全行程を通して巻き込むことが決定的に重要である。

CSは動的であり、臓器灌流が十分に支えられているかと、リスクを伴う治療を可能な限り de-escalate できているかを確かめるために、頻回の構造化された再評価を要する。

Table 6. ICUにおけるCS患者の構造化再評価(Table 3 の原表を日本語化)

カテゴリ	測定項目	頻度
身体診察	意識状態／四肢の灌流／血管アクセス部位／末梢動脈拍動(動脈アクセス留置中)	6～8時間ごと(大口径の動脈アクセス留置中は脈の診察を1～2時間ごと)
バイタルサイン	心拍数(とリズム)／平均動脈圧／動脈血酸素飽和度	持続
生理学的	尿量	毎時
検査	血清クレアチニン／血清重炭酸／動脈または静脈pH／中心静脈または混合静脈血酸素飽和度／乳酸／肝機能検査	ケアのフェーズに応じて2～8時間ごと(ICU入室早期や重症度が高いときは2～4時間ごと、安定すれば6～8時間ごとに間隔を空けてよい)
画像	両心室機能・血管内容量・MCSの位置の心エコー評価(該当時)／MCS・PAC・経静脈ペーシングリード・気管チューブの位置確認のための胸部X線	エコーは毎日を考慮(限定的なPOCUSでもよい)／胸部X線は必要に応じて
侵襲的血行動態(留置がある場合)	中心静脈圧／肺動脈圧／肺動脈楔入圧／推定心拍出量	CVPとPA圧は通常持続／推定心拍出量は持続または2～8時間ごと
多職種ショックチーム	ショックチームによる臨床状態の評価	毎日(指標が臨床的悪化を示すときはより頻回に)

■ 血管アクセス合併症 — 数字で押さえる

△ 注意

大口径アクセスの合併症は「起こりうる」ではなく「よく起こる」

- AMI-CSにおける大出血の発生率は最大60%に達しうる
- tMCSを要する患者では下肢虚血のリスクが4倍高い
- 下肢虚血があると、CS患者の院内死亡リスクが2倍になる
- それにもかかわらず、CSにおける急性下肢虚血の診断と管理は依然として十分に理解されていない

制御できない出血または下肢虚血が起きた場合、通常はtMCSデバイスの速やかな抜去が必要である。12 F以上の大口径血管アクセスデバイスの抜去は、可能な限りカテーテル室または手術室で行うことを考慮すべきである。

Table 7. 大口径血管アクセスの合併症を減らす方策 (Table 4 の原表を日本語化)

#	方策
1	血管アクセス部位と四肢を、出血と虚血について連続的に診察する
2	過剰な抗凝固を避ける
3	体位変換やユニット外の検査のために患者を動かした後、血管アクセス部位を診察する
4	血管アクセスカテーテルの挿入角度と固定に注意し、arteriotomy部位のテンティング(引きつれ)を避ける

(加えて本文には「血管アクセスの期間を最小限にすること」が前提として書かれている。)

■ 人工呼吸と心肺相互作用

陽圧換気はCS管理でしばしば必要になるが、患者の血行動態に影響しうる重要な心肺相互作用を伴う。

PEEPの作用は次のとおり。

- 肺血管抵抗を増加させる
- RVとLVの前負荷を減少させる
- LV後負荷を減少させる
- 心室間相互依存を通じてLVコンプライアンスを低下させる

したがって **PEEPの血行動態効果は、前負荷依存性がどれだけあるか、LV収縮性がどれだけあるか、RV不全があるかによって変わる。**

陽圧換気とPEEPはいずれも **LV径を減少させ、LV経壁圧を増加させる。大動脈圧迫に対する圧受容器反射反応によりLV後負荷が低下する。**これらの機序が **LV1回拍出量を増強し、重度僧帽弁逆流の有無を問わず、LV不全の患者に有益となる。**

Table 8. Figure 10A — PEEPの心肺相互作用(原図の各項目を表に起こす)

図は上段が右室(青帯)、中段が左室(橙帯)、その下に「PEEP」を支点とし、左に「↓ CO」、右に「↑ CO」を置いたシーソー(天秤)が描かれ、最下段に灰色の「CLINICAL PEARLS」帯が置かれる。**PEEPは心拍出量を下げも上げもする、という構図そのものが図の主張である。**

区分	項目
右室(RIGHT VENTRICLE)	↓ RVへの静脈還流／↑ 血管圧迫による肺血管抵抗／↑ RV拡張 → 中隔の左方偏位／↑ 代償性の全身血管抵抗上昇／↓ 低酸素性肺血管攣縮
左室(LEFT VENTRICLE)	↓ RV拍出低下による前負荷／↓ 心室間相互依存による1回拍出量／↓ LV後負荷 ／↓ LV前負荷とLV拡張／↓ 心筋酸素需要 ／↑ 胸腔から末梢への圧較差／↑ 肺胞浮腫の静水圧による移動
CLINICAL PEARLS	・PEEPの心拍出量への正味の効果は、RV/LV機能、前負荷、後負荷、心室間相互依存に依存する ・ RV不全／前負荷依存状態では、中等度～高いPEEP(10～15 cmH2O)はRVの心拍出量を減らしうる ・ 後負荷依存状態(例:LV不全)では、中等度～高いPEEP(10～15 cmH2O)は心拍出量を改善しうる

Table 9. Figure 10B — CS患者の人工呼吸戦略(原図の各ボックスを表に起こす)

ステップ	内容
CSにおける侵襲的人工呼吸の潜在的適応	・高度の低酸素 ・高い呼吸仕事量 ・難治性ショックによる臨床的不安定 ・侵襲的処置のための気道確保
(矢印の注記)	心筋酸素消費量を減らすための早期挿管／RV優位ショックがある場合は、必要なときにのみ慎重に人工呼吸を用いる
初期人工呼吸器戦略	・モード: AC (PC-CMV、VC-CMV) ・FiO2: 100%で開始 → SpO2 ≥92% となるよう速やかに下げる ・1回換気量: 理想体重あたり6～8 mL で開始 → プラトー圧 <30 cmH2O、[ピーク圧-プラトー圧] <15 cmH2O を保ちながら pCO2 に応じて調整 ・呼吸数: 10～20回毎分で開始 → auto-PEEP を監視しながら pCO2 に応じて調整 ・同調性を保つのに十分な鎮静を確保する
(矢印の注記)	RV優位ショックがある場合は、PEEP 3～5 cmH2O から開始し、SpO2 ≥92% を達成できる最小値を用いる
PEEPの調整	・適切な容量状態を確保する ・PCWP 12～15 mmHg なら PEEP 5～10 cmH2O で開始 ・PCWPが上昇(>15 mmHg)していれば、心拍出量をモニタしながら PEEP を 8～10 cmH2O まで上げてよい ・SpO2 ≥92% を達成するよう調整する

Table 10. Figure 9 — CSにおける臓器系別の合併症(原図の各ボックスを表に起こす)

臓器系	合併症
Neurological(神経)	せん妄／脳卒中(塞栓性、出血性)／無酸素性または脳損傷
Pulmonary(呼吸)	人工呼吸器誘発性肺損傷／人工呼吸器関連肺炎
Cardiovascular(心血管)	不整脈／血管穿孔／空気塞栓／心タンポナーデ／弁膜異常
Hematologic(血液)	出血／貧血／凝固障害／溶血／薬剤性・MCS誘発性の血小板減少
Vascular(血管)	出血／下肢虚血／解離／仮性動脈瘤
Renal/GU(腎・泌尿器)	カテーテル関連尿路感染／薬剤・造影剤・デバイスによる腎障害
Muscular(筋)	ICU関連ニューロパチー／ミオパチー
Other systems(その他)	消化管出血／菌血症／高血糖／低栄養／デコンディショニング／SIRS／感染 関連合併症

11. tMCSの離脱(weaning) ▼

tMCSの離脱に関する判断は、CS患者の多職種によるクリティカルケア管理の中心的要素である。しかし本文書は率直に書く。

△ 注意

機械的循環補助の離脱を導く厳密なエビデンスは存在しない(Rigorous evidence to guide weaning of mechanical circulatory support is lacking) Figure 11 のアルゴリズムには「単一の指標を単独で離脱の適否判断に使ってはならない(No single metric should be used in isolation)」という脚注が付いている。

■ 毎日の離脱準備性の評価に含めるべきもの

- 血行動態の安定性
- 現在の薬物的血管作動性補助の総必要量
- 容量状態
- CSの根本原因が是正または改善しているか

■ 合理的な離脱の進め方

- デバイス流量の段階的減少。そのペースは、初発の心血管イベントの性質とその可逆性によって決まる
- 離脱の前に、心筋回復の候補か、durable LVAD／心移植の候補かを判断するため、重症心不全／移植循環器医へのコンサルトが妥当
- 各段階で、臨床所見・末梢臓器灌流の指標・画像・(利用可能なら)侵襲的血行動態データを統合して評価する
- 標準的な離脱間隔は 2～4時間ごとに 0.5～1 L毎分 の補助減量を目標とする(例:Impellaでは2段階のパフォーマンスレベル)
- CS患者、とくに acute-on-chronic HF-CS では、tMCSから強心薬への橋渡しを要することがあり、その強心薬の離脱が長期にわたる場合がある

図の解説

Figure 11. tMCSの離脱(原図・無改変。Randhawa VK, et al. より許諾転載。©American College of Cardiology)

Figure 11 の各ボックスを表に起こす(離脱アルゴリズム)

上段の3つの関門(すべてYESでないと先へ進まない)

#	問い	YESなら	NOなら
1	患者の基礎疾患は治療され、改善または解消したか	次の問いへ	毎日、de-escalationの準備性を再評価する
2	末梢臓器機能不全は改善または解消し、tMCS関連合併症は解消または安定しているか	次の問いへ	同上
3	強心薬±低用量昇圧薬で安定しているか	次の問いへ	同上

中段の判断

問い	YES	NO
包括的評価(血行動態・生化学マーカー・身体所見・心エコー)はMCS離脱の準備ができていることを示唆するか	tMCSのデバイス固有の離脱戦略を実施する	重症心不全チームにコンサルト:この患者はdurable MCS、心移植、*あるいは回復*の候補か → NOなら 緩和/ホスピス、YESなら毎日の再評価へ戻る

デバイス固有の離脱法(4デバイス)

デバイス	第1段階	維持する水準
pRVAD	ポンプ回転数を下げる	より低い回転数を維持
IABP	膨張比(inflation ratio)を調整する	比を 1:2 または 1:3 まで離脱
Impella LV	ポンプ回転数を下げてP-levelを落とす	より低い回転数を維持(例:P2)
VA-ECMO ±LV vent	VA-ECMOポンプ回転数を下げる	VA-ECMO流量 1.5~2 L毎分 を維持

下段の判断(離脱の結末)

問い	YES	NO
悪化したか、評価に失敗したか	MCS補助を以前の安定した水準へエスカレートする。→ 離脱の失敗が複数回あったか → YESなら 重症心不全チームと評価:durable MCS または心移植の候補か(NO=緩和/ホスピス、YES=durable MCS または心移植)	最低補助水準に達したか → YESなら tMCSを抜去し、心筋回復へ橋渡しする、NOなら毎日の再評価へ戻る

12. 治療の4フェーズ(Recognize/Rescue – Optimize – Stabilize – De-escalate/Exit)

CSの最適な治療は、患者の血行動態・代謝プロファイルに合わせた **多相・チーム基盤のアプローチ**である。本文書は次のヒューリスティックを有用として提示する。

フェーズ	内容
① Recognize/Rescue(認識・救出)	CSを認識し、十分な組織灌流を回復する (Figure 12)
② Optimize(最適化)	薬物補助を調整し血行動態の安定を得る。 MAP >60~65 mmHg が妥当な血行動態目標
③ Stabilize(安定化)	末梢臓器機能の回復と、心臓以外の破綻の是正
④ De-escalation/Exit(脱エスカレーション・出口)	心筋回復の評価。回復しなければ、適格な候補者について durable LVAD または心移植などの高度治療へ移行する

Table 11. Figure 12 — 急性ショックの「ゴールデンアワー」(原図の各ボックスを表に起こす)

図は横軸に「Time zero (ED受診) → 30 min → 60 min」を取り、4本の橙色の帯(フェーズ)とその下の緑枠のタスクで構成される。**この図はAMI-CSと急性HF-CSに主として用いることを意図している**と注記がある。

フェーズ(帯)	開始時点	含まれるタスク(緑枠)
Initial evaluation	Time zero～約30分	病歴/身体診察/12誘導ECG/Echo-POCUS/血液検査(CBC、CMP、Mg、トロポニン、乳酸、BNPまたはNT-proBNP)
CS etiology identification (SHARC)/Risk stratification(SCAI staging)	約10分～60分	(帯そのものがタスク)
Initial management	約10分～60分	血管作動薬/うっ血への対処/呼吸補助
Shock team activation または regional shock center consultation	約10分～60分	必要なら地域ショックセンターへ転送/カテテル室へ搬送/CICUへ搬送/侵襲的血行動態(約30分以降)/一時的MCS(適応があれば)(約30分以降)

読み方のポイント: 血液検査・ECG・POCUS・初期治療・チーム起動が、直列ではなく並列に走っているのがこの図の設計思想である。**「検査結果を待ってから治療を始める」のではなく、同時に走らせる**。RRSや救急外来のフローに落とすときに、そのまま使える骨格になっている。

13. 結論(原文の要約)

CSは依然として、血行動態的に複雑で多因子性の症候群であり、高い罹病率・死亡率を伴う。原文の結論はこう述べる。

- 早期認識を促し、診断を確定し、リスク層別化にもとづいて速やかに薬物療法および／またはtMCS治療を開始するために、高い疑いの指標 (high index of suspicion) が必要である
- 侵襲的血行動態モニタリングは、治療選択と補助のエスカレーションを導くうえで有用でありうる
- 血行動態の安定を確保し、組織灌流を回復し、末梢臓器障害を軽減するため、とくに最初の24時間の連続的な再評価が推奨される
- このように、標準化されたチーム基盤のアプローチは転帰の改善と関連しており、心筋回復・高度治療・緩和ケア／ホスピスへの患者の移行を促進しうる

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① これはRCTでも診療ガイドラインでもない — 「合意」であることを最初に確認する

本文書の **Assumptions 6** はこう書く。「本Concise Clinical Guidanceは主として専門家合意に基づいており、良質な臨床判断に取って代わるものではない。CSの評価と管理には多くの重要な臨床疑問が未解決のまま残っている。」

構造上の限界を列挙する。

- 文献検索戦略・選択基準・バイアス評価の記載がない。システマティックレビューの体裁を取っていない
- Class of Recommendation(推奨クラス)も Level of Evidence(エビデンスレベル)も付いていない。ACC/AHAの診療ガイドラインが必ず持つ格付けが、この文書には存在しない
- Prefaceが自ら「transitional(移行的)な文書」と定義している。expert consensus decision pathway や診療ガイドラインを作るのに必要なエビデンスが揃う前の位置づけ
- 推奨の言い回しが一貫して弱い: 「suggests(提案する)」「advises(助言する)」「may be considered(考慮されうる)」「reasonable(妥当)」「believes(考える)」。強い動詞は "strongly discouraged"(=やるなという方向)と "strongly recommends"(Level 2/3施設からLevel 1への早期連絡)にほぼ限られる

△ 注意

どの推奨が試験に裏づけられ、どれが専門家の意見にとどまるか

試験(RCT)に裏づけられているもの(ごく少数)

- AMI-CSに対する早期血行再建(本文書の外にある確立したエビデンス。本文書自身が「これ以外にRCTは死亡改善戦略を見いだせていない」と書く)
- 選択されたSTEMI-CSに対する早期の微小軸流ポンプ(DanGer Shock。180日生存改善、絶対差12.7%)。ただし「経験豊富な施設」「CS発症24時間以内」「LV優位」「厳格な組み入れ基準」という限定つき
- ドブタミンとミルリノンに差がない(DOREMI、192例。ただし単施設・心停止例除外)
- IABPは死亡を減らさない(IABP-SHOCK II、600例、6年追跡でも中立)
- 早期VA-ECMO(ECLS)はAMI-CSで30日死亡を減らさない(ECLS-SHOCK、420例)

専門家の意見にとどまるもの(大多数)

- SUSPECT CSモニター(執筆委員会が本文書で提唱したもの。検証されていない)
- CSセンターのLevel 1/2/3 分類(本文書が「学会間コンセンサスは存在しない」と明言)
- ショックチームの構成と起動の仕組み(観測研究の関連のみ)
- PACの使用(RCTなし。PACCS試験が進行中)
- ノルアドレナリンを第一選択とすること(「明確なコンセンサスはない」と断ったうえでの合意)
- Figure 7・8のtMCS選択アルゴリズムのほぼ全て(脚注 ㊦ が「大規模RCT未検討」、脚注 * が「試験結果は中立」)
- 人工呼吸の具体的設定値(PEEP 5~10、8~10、RV優位で3~5)
- 離脱の速度(2~4時間ごとに0.5~1 L毎分)とVA-ECMO 1.5~2 L毎分・Impella P2・IABP 1:2~1:3 という到達点
- 構造化再評価の頻度(2~4時間、6~8時間、1~2時間ごとの脈診)
- MAP 60~65 mmHg という目標(引用75の hemodynamic management レビューに由来。CS特異的なRCTではない)

② MCSと近年のRCTの整合 — ここがJCの核心

論点A:ECLS-SHOCKが中立だったのに、なぜFigure 7・8のStage D・EでVA-ECMOが第一に挙がるのか

Figure 7 の脚注 * は「IABP-Shock II と ECLS SHOCK で検討されたが結果は中立。観測研究はこの患者集団で一定の治療上の利益を示唆する。これらのデバイスのルーチン使用はRCTで死亡ベネフィットを示していない」と書く。つまり本文書は、RCTが中立だったデバイスを、観測研究を根拠にアルゴリズムの中に残している。

これは擁護もできる(Stage D・Eの患者はECLS-SHOCKの母集団と重ならない／他に選択肢がない)が、「エビデンスがないこと」と「エビデンスがないので専門家が推す」ことの距離を、JCで正面から議論する価値がある。とくに VA-ECMOだけが後負荷を↑↑↑上げる(Figure 6)というデバイス固有の不利を、図は同時に示している。

論点B: DanGer Shockの外挿範囲

本文書は正しく「厳格な組み入れ基準がエビデンスベースを狭いSTEMI-CSコホートに限定する」と書き、引用60(O'Brien CG, et al. JACC 2024)で「現代コホートにDanGerの選択基準を当てはめると該当者は限られる」ことにも触れている。にもかかわらず Figure 7 では Stage C・D の LV優位に + 付きで Impella CP が置かれる。Stage C(乳酸 ≥ 2 、薬剤1剤)はDanGerの母集団より軽症側を含みうる。「DanGerが証明した集団」と「図が示す適用範囲」のズレは、当院でImpellaの適応を議論するときに真っ先に確認すべき点である。

論点C: IPDメタ解析の扱い

Thiele らの個別患者データメタ解析(Lancet 2024)は「低酸素性脳障害のリスクがないSTEMI-CS患者では、VA-ECMOを含むtMCS使用後に死亡が減少することを示唆」とされる。個々のRCT(IABP-SHOCK II、ECLS-SHOCK)が中立なのに、それらを束ねたIPDメタ解析が有益を示唆するという構図をどう読むか。サブグループ(低酸素性脳障害なし)の事後的な切り出しである点、DanGerが結果を牽引している可能性を、原著に当たって確認する価値がある。

論点D: HF-CSはエビデンスがゼロであると図が自白している

Figure 8 の注記は一文で「これらのtMCSデバイスのいずれも、HF-CSの大規模RCTで検討されたことはない」と書く。それでも4病期×2プロファイルの推奨表が描かれている。「エビデンスがない」と「アルゴリズムを描かない」ことは別だ、という編集判断だが、読み手が脚注を飛ばせば、AMI-CSの図と同じ重みに見えてしまう。図の説得力とエビデンスの強さが逆相関している、というのが本文書最大の弱点である。

③ 数値の根拠が示されない箇所がある

- CPO(心臓パワー出力) は Figure 5 の凡例に $(MAP \times \text{心拍出量}) \div 451$ という計算式が出るだけで、本文にはカットオフ値も、いつ測るべきかも書かれていない。文献上よく使われる閾値があるにもかかわらず、本文書は言及していない。「載せるなら閾値も」「載せないなら式も要らない」のどちらかだろう

- MAP 60～65 mmHg という目標は引用75 (Lim HS, et al. J Heart Lung Transplant 2024) に由来する記述で、**CS特異的なランダム化データではない**。SCAI Stage C の定義は MAP <60 mmHg、SUSPECT CS の "Sustained hypotension" は MAP <65 mmHg で、**同一文書内で60と65が併存している**。実務上は大きな差ではないが、閾値が二重にあることは指摘してよい
- PAPIの基準が **AMI-CS <0.9、LVAD前HF <1.85 と2つある**理由は、由来する研究 (Korabathina 2012/Kang 2016/Morine 2016) が別々の集団・別々のアウトカムを見ているためで、**同一患者の経時的な追跡にどちらを使うのかは書かれていない**

④ 内的な緊張(矛盾ではないが、読み手が混乱しうる点)

- 「初期診断に侵襲的血行動態は不要」(4.1節)と、SCAI Stage C の血行動態欄の「CI <2.2(侵襲的血行動態を実施した場合。実施は強く推奨)」(Figure 2)が並存する。診断には要らないが病期分類には強く推奨、という二段構えを、現場では説明しないと混乱する
- 「血管作動薬は最低用量・最短期間で」という原則と、Figure 7・8のStage C以降が「薬剤またはデバイスの数」で病期を定義している構造は、**薬を足すことが病期を上げる(=重症と分類される)**という運用上のねじれを生む。SCAI病期は重症度の指標であると同時に「治療の量」の指標にもなっており、治療強度で病期が動く点は疫学研究の交絡としても議論の余地がある
- 「歩行可能性(ability to ambulate)」がHF-CSの装置選択因子に入る (Figure 8)。ICUで人工呼吸下の患者を想定していると意味を取り違えるが、これは **移植待機中の長期補助で腋窩アプローチのImpella 5.5などを選ぶ根拠**である。集中治療医の視点だけで読むと落としやすい

本文書の強み(擁護側の論点)

- **限界を隠していない**:「RCTは早期血行再建以外に死亡改善戦略を見いだせていない」「PACに決定的なランダム化データはない」「離脱の厳密なエビデンスは欠如」「HF-CSでは大規模RCTが皆無」「施設階層化の学会間コンセンサスはない」——都合の悪いことを本文と図の脚注に全部書いている。この誠実さは、読み手が推奨の重みを自分で判断できるという意味で、格付けがないことを部分的に補っている
- **「エビデンスがないから何も書かない」を採らなかった**:CSは待ってくれない病態で、明日も患者は来る。未検証であることを明示したうえで枠組みを与えるという編集方針は、実務的には正しい判断だと考えられる
- **図表の実装可能性が高い**:SUSPECT CS、Table 3の再評価頻度、Table 4の4項目、Figure 10Bの人工呼吸設定、Figure 11の離脱目標値は、そのまま院内プロトコルの文面にできる粒度で書かれている
- **「正常血圧CS」を正面から扱っている**:血圧を診断の必須条件から外したことは、RRSや一般病棟での早期認識に直結する
- **緩和ケアを早期に、tMCS導入と並行して**と書いている点も、装置中心になりがちな議論の中で見落とされにくい配置になっている

⑤ 日本の文脈で読むときの注意

- レボシメندانは米国FDA未承認と本文書に注記があるが、日本でも臨床使用できない。Table 2の11行目は日本では読み飛ばす行になる
- Impella RP Flex、Pro-Tek Duo/CentriMag、Impella 5.5 の国内での可用性は施設ごとに異なる。図の選択肢をそのまま院内フローに写せない
- CSセンターのLevel 1/2/3 は米国の医療体制(大都市集中・広域搬送)を前提にしており、日本の医療圏の距離感とは異なる。概念(自施設のレベルを定義し、受け手を決めておく)は移植可能だが、階層の切り方はそのまま使えない
- ドパミンの用量帯(低2~5/中5~10/高10~20 mcg/kg毎分)がTable 2に残っている点は、ドパミンは日本でまだ広く使われている — 5 μ gを超えると死亡が増える(JIPAD 14594例・PSM 570ペア・CritCare2022) のJIPADデータ(5 mcg/kg毎分 を超えると死亡が増える)と突き合わせて読む価値がある。本文書はドパミンの害について何も書いていない



主要な引用文献(本文で言及された研究)

本文書は75文献を引用している。ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高いものを整理する。

内容	研究
CSとMCSデバイスの標準化定義 (SHARC)	Waksman R, et al. *Circulation*. 2023;148:1113–1126
SCAI SHOCK病期分類の専門家合意 アップデート(検証研究を統合)	Naidu SS, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2022;79:933–946
CS重症度の病期を定義する基準 (Figure 2の原典)	Kapur NK, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2022;80:185–198
臨床病期別のCS生存率の幅(CCCTN レジストリ)	Lawler PR, et al. *Crit Care Med*. 2021;49:1293–1302
HF-CS vs AMI-CS の臨床像・院内経過・1年転帰	Sinha SS, et al. *Circ Heart Fail*. 2022;15:e009279
de novo vs acute-on-chronic の HF-CS	Bhatt AS, et al. *J Card Fail*. 2021;27:1073–1081
AMI後CSのレビュー	Samsky MD, et al. *JAMA*. 2021;326:1840–1850
DanGer Shock: 梗塞関連CSに対する 微小軸流ポンプ vs 標準治療	Møller JE, et al. *N Engl J Med*. 2024;390:1382–1393
DanGer Shockの選択基準を現代コホートに当てはめる	O'Brien CG, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2024;84:2490–2493
IABP-SHOCK II: AMI-CSに対する IABP(30日)	Thiele H, et al. *N Engl J Med*. 2012;367:1287–1296
IABP-SHOCK II 6年長期転帰	Thiele H, et al. *Circulation*. 2019;139:395–403
ECLS-SHOCK: 梗塞関連CSに対する 体外生命維持	Thiele H, et al. *N Engl J Med*. 2023;389:1286–1297
tMCSの個別患者データメタ解析(6か月追跡)	Thiele H, Møller JE, Henriques JPS, et al. *Lancet*. 2024
DOREMI: CSにおけるミルリノン vs ドブタミン(192例)	Mathew R, Di Santo P, Jung RG, et al. *N Engl J Med*. 2021;385:516–525

内容	研究
強心薬・血管拡張戦略のCochraneレビュー	Uhlig K, et al. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;11:CD009669
CSの薬物療法(強心薬・昇圧薬の現代的使用)	Riccardi M, et al. *Eur J Heart Fail*. 2024;26:411–431
PACによる完全な血行動態プロファイリングと院内死亡低下	Garan AR, et al. *JACC Heart Fail*. 2020;8:903–913
HF-CSにおけるPAC使用と院内死亡リスク	Kanwar MK, et al. *J Card Fail*. 2023;29:1234–1244
PACCS試験(進行中・HF-CSで早期侵襲的血行動態評価をランダム化)	ClinicalTrials.gov NCT05485376
侵襲的血行動態評価と院内死亡リスクの層別化	Thayer KL, et al. *Circ Heart Fail*. 2020;13:e007099
CSにおける血行動態パラメータの予後の意義	Berg DD, et al. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*. 2023;12:651–660
PAPiが下壁梗塞で高度RV機能不全を同定(PAPi <0.9の出典)	Korabathina R, et al. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2012;80:593–600
PAPiがLVAD植込み後のRV不全を予測(<1.85の出典)	Kang G, et al. *J Heart Lung Transplant*. 2016;35:67–73 / Morine KJ, et al. *J Card Fail*. 2016;22:110–116
ショックチームの有無によるCS管理と転帰(24施設)	Papolos AI, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2021;78:1309–1317
標準化されたチーム基盤のCSケア	Tehrani BN, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73:1659–1669
標準化・地域化されたCSケアネットワーク(3州)	Tehrani BN, et al. *JACC Heart Fail*. 2022;10:768–781
3次施設へ転送されたCS患者の転帰(CS Working Group)	Garan AR, Kataria R, et al. *J Card Fail*. 2024;30:564–575
CSショックケアセンター(施設階層の原典のひとつ)	Rab T, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2018;72:1972–1980

内容	研究
tMCSのエスカレーション/de-escalation (AHA科学的声明)	Geller BJ, Sinha SS, Kapur NK, et al. *Circulation*. 2022;146:e50–e68
tMCS離脱への実践的アプローチ (Figure 11の原典)	Randhawa VK, et al. *JACC Heart Fail*. 2021;9:664–673
CICUにおける陽圧換気 (Figure 10の原典)	Alviar CL, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2018;72:1532–1553
AMI-CSにおける経皮デバイスの血管アクセス安全性に関する声明	Damluji AA, et al. *JACC Cardiovasc Interv*. 2022;15:2003–2019
CSにおける急性下肢虚血の関連因子と下流の転帰	Kochar A, et al. *J Heart Lung Transplant*. 2024
診断から72時間以内の連続的ショック重症度評価	Ton VK, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2024
SCAI病期の早期変化と院内死亡 (CCCTN)	Skove S, et al. *Circ Heart Fail*. 2025:e012109
「B」is for bad in SCAI shock stage (Stage Bの重要性)	Kapur NK, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2022;80:e183–e184
ICUにおけるCSの血行動態管理 (4フェーズとMAP目標の出典)	Lim HS, et al. *J Heart Lung Transplant*. 2024;43:1059–1073
CSの現代的アプローチ (Figure 4・7・8の原典)	Mehta A, et al. *Front Cardiovasc Med*. 2024;11:1354158
CSにおける早期認識とリスク層別化 (Figure 12の原典)	Polyzogopoulou E, et al. *J Clin Med*. 2023;12:2643
CSの管理: 診断からデバイスまで (ナラティブレビュー)	Alkhunaizi FA, et al. *CHEST Crit Care*. 2024;2
CSの心臓外管理 (ICUでの extra-cardiac management)	Randhawa VK, et al. *J Heart Lung Transplant*. 2024;43:1051–1058
HF関連CSに関するISHLTコンセンサス会議のまとめ	Kanwar MK, et al. *J Heart Lung Transplant*. 2024;43:189–203

内容	研究
CSの現代的管理(AHA科学的声明)	van Diepen S, et al. *Circulation*. 2017;136:e232–e268
CSにおける機械的循環補助(日本からのレビュー)	Nakata J, Yamamoto T, Saku K, et al. *J Intensive Care*. 2023;11:64
CICUへの緩和ケアの統合	Kim JM, et al. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*. 2022;11:442–449

✓ Take home message

TAKE HOME

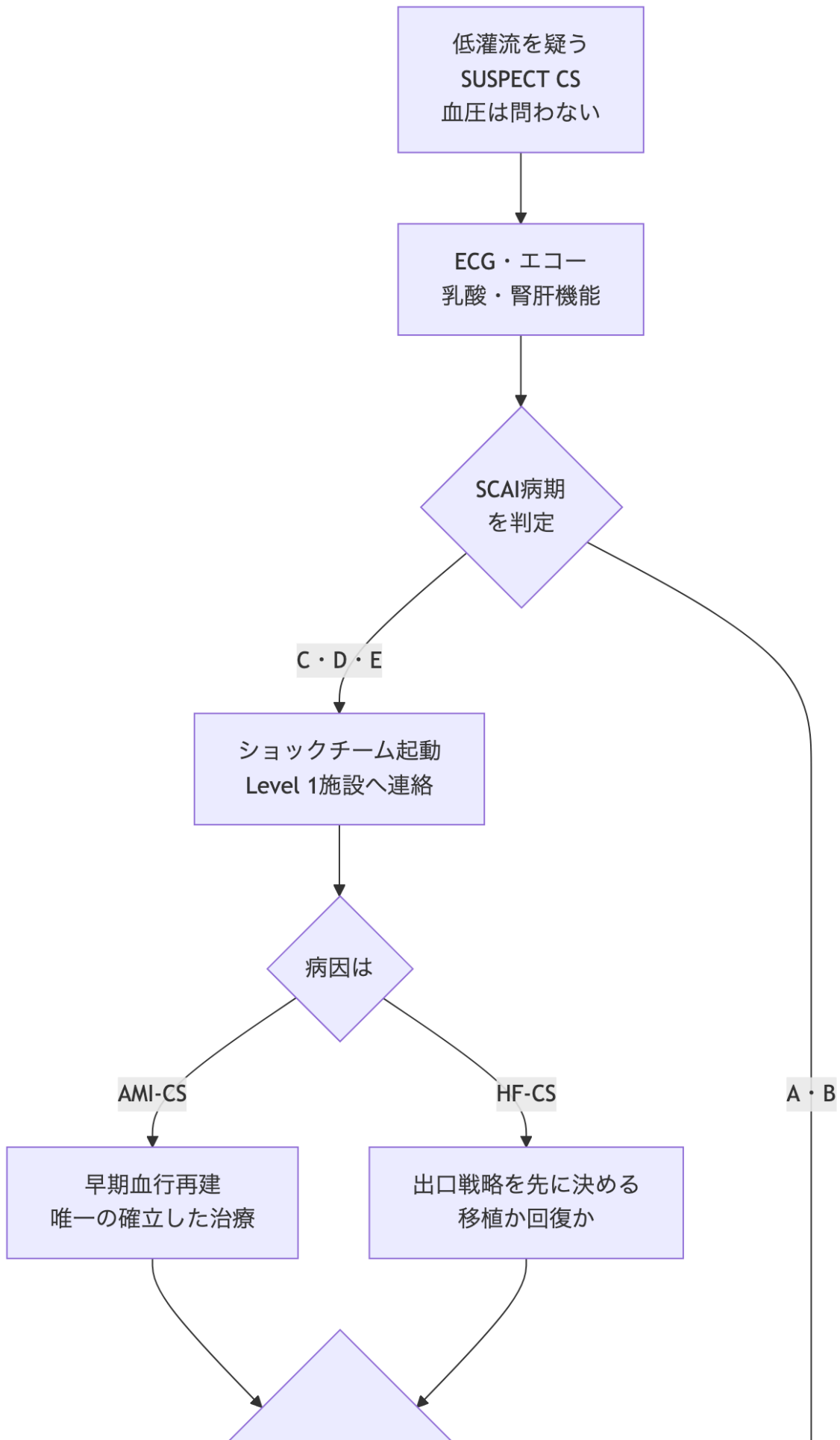
結論 心原性ショックは「血圧が低い病気」ではなく「灌流が足りない病気」である。SUSPECT CS で疑い、SCAI病期で重症度を書き、AMI-CS か HF-CS かで治療の組み立てを変え、congestion profile (LV/RV/両心室) でデバイスを選ぶ。

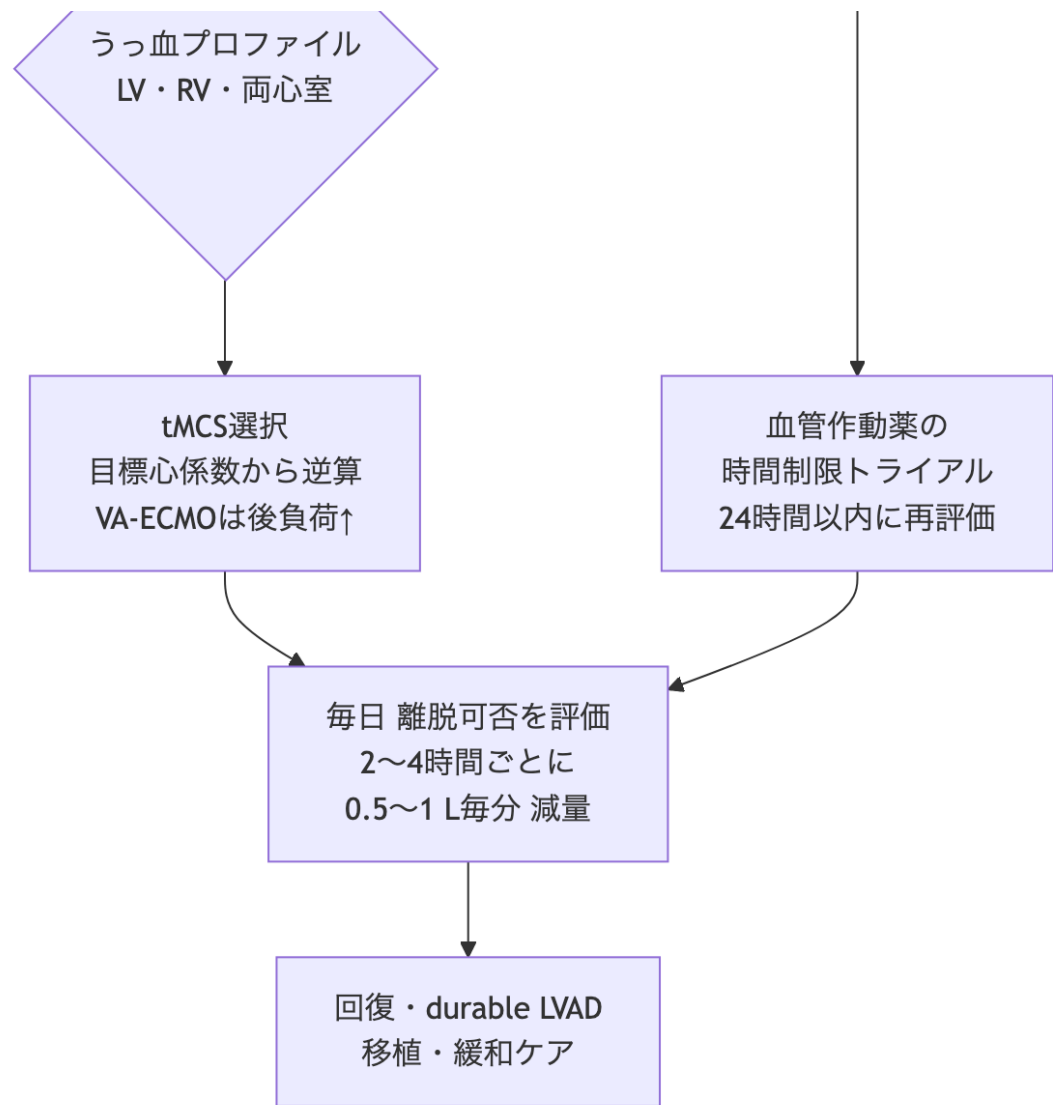
最初の24時間で大半が病期を移動する。とくにSCAI Bが最も悪化しやすいので、検査値が正常でも再評価間隔を空けない。

低血圧を伴うCSの第一選択はノルアドレナリン。フェニレフリン単剤の第一選択は禁物。血管作動薬は最低量・最短期間。

tMCSは「入れるほど良い」ではない。RCTが死亡を減らしたのは早期血行再建と、経験施設で24時間以内・LV優位のSTEMI-CSに限った微小軸流ポンプ (DanGer Shock、絶対差12.7%) だけ。IABPもVA-ECMOもRCTは中立である。

そして、この文書の図表は美しいが中身は専門家合意である。Figure 7・8の脚注(*=試験は中立、†=大規模RCT未検討)を読まずにボックスだけ真似してはいけない。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。